شرکت ملی گاز ایران
شرکت پالایش گاز
سرخون و قشم
سهامی خاص (شماره ثبت ۶۸۱۷)
Sarkhoon & Qeshm Gas Treating Co.(SQGC)

شماره : گ/۱۴۰/۲۳/ ۱۰۹۰۰
تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
پیوست : یک جلد قرارداد

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمد جوان
معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

موضوع : قرارداد شماره ۲۶۶۴۷۰ درخصوص اجرای پروژه پژوهشی با عنوان" تدوین یک روش اجرایی و دستورالعمل نگهداشت کاربردی برای تجهیزات هرآیندی و تأسیسات در دوره خروج از سرویس

باسلام و احترام ،

به پیوست یک نسخه از قرارداد فوق که به امضای طرفین رسیده است بمنظور اجرای تعهدات و رعایت مفاد آن ارسال می گردد.

سید حسین عمرانی
رئیس امور پیمانها

رونوشت :

- سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲ بندرعباس به انضمام یک نسخه از قرارداد فوق
- نماینده محترم کارفرما (معاون مهندسی و توسعه) به انضمام یک نسخه از قرارداد فوق
- امور مالی به انضمام یک نسخه از قرارداد فوق
- پرونده

ب م/ س م/۰۳-۱۴۰۴

شرکت ملی گاز ایران

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

قرارداد پژوهشی

شماره قرارداد: ۲۶۶۴۷۰

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۷ بین **شرکت پالایش گاز سرخون و قشم** به نمایندگی **آقای مهندس فوادحمزوی** به عنوان **مدیرعامل** که در این قرارداد "کارفرما" نامیده می‌شود از یک طرف؛ و **دانشگاه تربیت مدرس** به نمایندگی **آقای** دکترمحمد جوان **به** عنوان معاون پژوهش وفناوری دانشگاه تربیت مدرس که در این قرارداد "واحد پژوهشی" نامیده می‌شود از طرف دیگر، بر طبق مقررات و شرایطی که ذیلا ذکر می‌شود، منعقد می‌گردد.

تبصره: جناب آقای دکتر محمد ذخرالاسلام عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان "نماینده واحد پژوهشی" در اجرای قرارداد معرفی می شود .

ماده ۱) اسناد و مدارک:

اسناد و مدارک مشروحه زیر به منزله اجزاء متشکله قرارداد حاضر محسوب شده و در صورت تناقض بین آنها، سند اصلی قرارداد حاضر حاکم خواهد بود:

۱-۱- سند اصلی قرارداد حاضر

۱-۲- ضمائم قرارداد

۱-۲-۱- پیوست ۱- پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی

۱-۲-۲- پیوست ۲- فرم صورتحساب فروش کالا و خدمات

۱-۲-۳- پیوست۳ - دستورالعمل حقوق مالکیت فکری صنعت نفت به شماره ۶۳۷-۲۰/۲

۱-۲-۴- پیوست ۴- ضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و رویه های مدیریت HSE در قراردادهای صنعت نفت به شماره ۲۰۷۵۳۰-۲۰/۲ مورخ ۹۵/۵/۱۰

۱-۲-۵- پیوست ۵- تعهد نامه مربوط به محرمانگی ارائه و استفاده از اطلاعات و دستاوردهای حاصل از اجرای طرحها و پروژه های پژوهشی

۱-۲-۶- پیوست ۶- شیوه‌نامه حل اختلاف‌های قراردادی شماره۱۰۱۰-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

۱-۲-۷- پیوست ۷- گزارش ماهانه پیشرفت پروژه پژوهشی

ماده ۲) موضوع:

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای پروژه پژوهشی:

" تدوین یک روش اجرایی و دستورالعمل نگهداشت کاربردی برای تجهیزات فرایندی و تأسیسات در دوره خروج از سرویس"

دانشگاه تربیت مدرس

ماده ۳) مبلغ:

کل مبلغ قرارداد جهت اجرای موضوع ماده ۲، **دوازد میلیاردو پانصدوپنجاه ویک میلیون و پانصدو بیست وشش هزارو نهصدو شست وپنج ریال (۱۲,۵۵۱,۵۲۶,۹۶۵)** می‌باشد که مطابق ماده ۵ پرداخت می‌گردد.

ماده ۴) مدت:

مدت اجرای کامل قرارداد ۹ ماه می باشد که پس از امضای طرفین و تحویل تضمین انجام تعهدات مطابق بند ۱۳-۱ ماده ۱۳ قرارداد، از تاریخ ابلاغ کتبی شروع به کار توسط کارفرما به واحد پژوهشی رسماً آغاز می‌شود و برنامه زمانبندی مراحل مختلف اجرائی به شرح پیوست شماره ۱ می باشد.

تبصره : در مواردی که خارج از قصور واحد پژوهشی باشد، تمدید مدت قرارداد با درخواست کتبی واحد پژوهشی و با موافقت کارفرما و مطابق ماده ۱۷ امکان پذیر می باشد.

ماده ۵) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد:

کل مبلغ قرارداد موضوع ماده۳، براساس زمانبندی مراحل کاری وگستردگی گزارشهای مندرج درپیوست شماره۱ به شرح زیر پرداخت می‌شود:

۵-۱) ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش اول (۲ ماه پس از تاریخ شروع پروژه) و تایید آن توسط ناظر و تصویب کارفرما

۵-۲) ۴۰ درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش دوم (۴ ماه پس از تاریخ شروع پروژه) و تایید آن توسط ناظر و تصویب کارفرما

۵-۳) ۱۵ درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش سوم (۶ ماه پس از تاریخ شروع پروژه) و تایید آن توسط ناظر و تصویب کارفرما

۵-۴) ۲۰ درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش نهایی (۹ ماه پس از تاریخ شروع پروژه) و تایید آن توسط ناظر و تصویب کارفرما

تبصره ۱: جهت انجام هر یک از پرداخت‌های موضوع این ماده، واحد پژوهشی موظف است فرم صورتحساب کالا و خدمات (پیوست۲) را متناظر با درصد پیشرفت مصوب کارفرما تکمیل و پس از مهر و امضاء به کارفرما تحویل نماید.

تبصره ۲: در صورت تقاضای دریافت مستندات موضوع بند "۱۱-۳" ماده ۱۱ قرارداد، پرداخت فازهای پروژه علاوه بر تائید و تصویب گزارش مربوطه، منوط به تائید ریز هزینه های ارسالی هم می باشد.

تبصره ۳: پرداختهای این قرارداد مشمول هیچگونه تعدیلی نمی شود.

ماده ۶) مراحل اجرایی:

خدماتی که توسط واحد پژوهشی به موجب مفاد این قرارداد به انجام می رسد، باید شامل موارد مندرج در پیوست شماره ۱ باشد که با رعایت سایر پیوست های قرارداد انجام می‌شود.

تبصره: در صورت لزوم، مراحل اجرایی پروژه بر اساس درخواست واحد پژوهشی و تائید ناظر و تصویب کارفرما قابل به روز آوری می باشد.

ماده ۷) نماینده کارفرما و ناظر:

نماینده کارفرما در این قرارداد معاون مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز سرخون و قشم خواهد بود.
کارفرما براساس ضوابط خود یک یا چند نفر متخصص حقیقی/ حقوقی و مرتبط با موضوع را به عنوان ناظر/ ناظرین پروژه/ دستگاه نظارت تعیین و پس از انعقاد قرارداد به واحد پژوهشی معرفی می نماید. مسئولیت و چگونگی ارتباط ناظر/ ناظرین/ دستگاه نظارت با واحد پژوهشی مطابق ضوابط کارفرما تعیین و به واحد پژوهشی اعلام می‌گردد.

ماده ۸) نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها:

واحد پژوهشی گزارشهای پروژه را در پایان هر مرحله از قرارداد در سه نسخه تکثیر و به همراه یک نسخه نرم افزاری به کارفرما تسلیم می کند. کارفرما یک نسخه از آن را برای ناظر پروژه ارسال می نماید، که ناظر نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه آن را بررسی و نظر خود را با درج موارد برای کارفرما ارسال نماید. در صورت تائید گزارش مربوطه توسط ناظر و تصویب کارفرما پرداخت مربوطه مطابق ماده ۵ انجام خواهد شد. درصورت اعلام نظر اصلاحی از سوی کارفرما، واحد پژوهشی موظف است ظرف مدت یک ماه گزارش اصلاح شده را در دو نسخه تهیه و به همراه نسخه نرم افزاری مجدداً به کارفرما تسلیم نماید .

تبصره ۱: گزارشهای هرمرحله با یکدیگر قابل ادغام نیست مگر درشرایط استثنایی با درخواست واحد پژوهشی و موافقت کتبی کارفرما.

تبصره ۲: در صورتی که کارفرما ظرف مدت دو ماه پس از دریافت گزارش واحد پژوهشی، نظر خود را در مورد آن اعلام نکند گزارش مربوطه تصویب شده تلقی می گردد.

تبصره ۳: واحد پژوهشی موظف است حسب درخواست کارفرما، نتایج پژوهشی موضوع قرارداد را به صورت سمینار در محل مورد نظر بهره بردار ارائه نماید.

تبصره ۴: تأیید گزارشها توسط ناظر و کارفرما، رافع مسئولیتهای واحد پژوهشی در قبال صحت و کیفیت اجرای پروژه نمی‌باشد.

تبصره ۵: واحد پژوهشی موظف است هر ماهه گزارش پیشرفت پروژه را (مطابق پیوست ۷) برای کارفرما ارسال نماید.

ماده ۹) همکاران پروژه:

کلیه کسانی که با معرفی واحد پژوهشی درجهت تحقق اهداف این قرارداد خدمات دائم و یا موقت ارائه می نمایند همکار پروژه می باشند که با مسئولیت واحد پژوهشی انجام وظیفه می نمایند. کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به همکاران پروژه نخواهد داشت.

تبصره ۱: واحد پژوهشی موظف است در هنگام انعقاد قرارداد نسبت به معرفی کلیه نفرات اصلی تیم همکار در اجرای پروژه اقدام و پس از تائید کارفرما مطابق ماده ۴ قرارداد، شروع بکار نماید.

تبصره۲: هرگونه تغییر درتیم همکاران پروژه ذکر شده در تبصره ۱ این ماده ، اعم ازجایگزینی و حذف منوط به اخذ موافقت کتبی کارفرما می باشد.

ماده ۱۰) تسهیلات کارفرما:

کارفرما حتی المقدور تدابیر و مساعدتهای لازم را جهت تسهیل روند انجام قرارداد فراهم خواهد نمود.

ماده ۱۱) تعهدات واحد پژوهشی

۱-۱۱) مسئولیت کامل اجرای پروژه برعهده واحد پژوهشی است و تأیید ناظر و کارفرما رافع این مسئولیت نخواهد بود. در صورتیکه در هر زمان اثبات گردد واحد پژوهشی در زیر سوال رفتن اعتبار نتایج طرح، قصور داشته است،

تمام مسئولیتهای حقوقی مربوطه متوجه وی بوده و واحد پژوهشی متعهد به جبران خسارات وارده درسقف مبلغ قرارداد می‌باشد.

۲-۱۱) در خصوص حقوق مادی و معنوی حاصل از اجرای طرح پژوهشی مطابق پیوست ۳ عمل می گردد.

۳-۱۱) حسب مورد و در صورت درخواست کارفرما، واحد پژوهشی موظف است ریز پرداختها و هزینه های صرف شده پروژه اعم از نیروی انسانی، فاکتورهای خرید کالا و مواد، دستگاهها و تجهیزات، خدمات علمی و آزمایشگاهی، مسافرتها و سایر هزینه ها را به همراه مستندات مربوطه در انتهای پروژه و عنداللزوم درحین اجرای پروژه، ارائه نماید.

۴-۱۱) واحد پژوهشی رسماً اعلام می کند که روش اجرای پروژه جزء حقوق به ثبت رسیده اشخاص حقیقی یا حقوقی نبوده و در صورت طرح هرگونه ادعائی علیه کارفرما، تبعات حقوقی آن را می پذیرد و کارفرما را از این نظر بری الذمه می کند.

۵-۱۱) اطلاعات و اسناد و مدارکی که به منظور اجرای قرارداد در اختیار واحد پژوهشی و همکاران وی قرار می گیرد، متعلق به کارفرما بوده و واحد پژوهشی و همکاران وی بایستی آنها را همواره محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و حق استفاده شخصی یا ارائه آن در مجامع یا تسلیم و یا واگذاری جزء یا کل آنها را به غیر ندارد و متعهد است تمامی آنها را در پایان قرارداد به کارفرما تسلیم نماید. واحد پژوهشی در راستای حفظ محرمانگی اطلاعات مبادله شده موظف است قبل از ابلاغ قرارداد، تعهد نامه محرمانگی را (پیوست ۵) امضاء و ارائه نماید.

۶-۱۱) واحد پژوهشی تعهد می نماید با دستگاه اجرایی ، سازمان و یا نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع قرارداد حاضر طرف قرارداد قرار نگیرد .

۷-۱۱) اخذ مجوزهای لازم جهت ورود و خروج کارکنان خارجی به داخل کشور و سایت محل اجرای پروژه به عهده واحد پژوهشی می باشد.

۸-۱۱) واحد پژوهشی موظف است کلیه مسائل و نکات ایمنی را طبق ضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و رویه های مدیریت HSE در قراردادهای صنعت نفت مطابق ابلاغیه شماره ۲۰۷۵۳۰-۲۰/۲ مورخ ۹۵/۰۵/۱۰ وزیر نفت (پیوست ۴)، در زمان حضور در سایت و هر محل مورد نیاز دیگر رعایت نماید و در صورت صلاحدید کارفرما ، پرسنل خود را به شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت مکلّف نماید. دستورالعمل فوق الذکر، مکمل دستورالعمل های ایمنی و حفاظت قانون کار بوده و واحد پژوهشی موظف است مواردی از دستورالعمل های قانون کار را که در این دستورالعمل دیده نشده است، نیز به مورد اجرا در آورند.

۹-۱۱) واحد پژوهشی موظف است کلیه امکانات لازم نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد را در اختیار داشته و بکار گیرد.

۱۰-۱۱) واحد پژوهشی موظف است فهرست همکاران مورد نظر خود را جهت اعزام به مسافرتهای ضروری مربوطه به کارفرما اعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به مسافرت ایشان اقدام نماید.

ماده ۱۲) پیش‌پرداخت

بر اساس درخواست واحد پژوهشی، کارفرما عنداللزوم می تواند حداکثر تا بیست و پنج درصد مبلغ هر مرحله از قرارداد (موضوع ماده ۵) را پس از ابلاغ قرارداد مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰۶۵۹ مورخ ۹۴/۹/۲۲، به عنوان پیش پرداخت، بدون کسر کسور قانونی در مقابل ضمانت نامه بانکی یا هر گونه تضمین معتبر مورد تائید

کارفرما، به واحد پژوهشی پرداخت کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین واحد پژوهشی نیز به همان نسبت آزاد میشود.

تبصره۱: در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد ، هرگاه در تسویه حساب نهایی ، واحد پژوهشی بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند و در غیر اینصورت کارفرما نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده ها، تضمینها و سایر مطالبات واحد پژوهشی، با اخذ هزینه های مربوط، اقدام می نماید.

تبصره ۲ : شروع قرارداد از زمان ابلاغ کتبی کارفرما (موضوع ماده ۴ قرارداد) بوده و ارتباطی با وصول پیش پرداخت ندارد

ماده ۱۳) تضامین

۱-۱۳- تضمین انجام تعهدات

قبل از ابلاغ قرارداد مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی، به منظور انجام تعهدات ناشی از این پیمان، واحد پژوهشی می بایست معادل ۵ درصد از مبلغ پیمان را در قالب یکی از انواع تضمین معتبر مورد نظر کارفرما، ارائه نماید. آزادسازی تضمین مذکور پس از تأیید گزارش نهایی صورت می پذیرد. تا هنگامی که گزارش نهایی تأیید نشده است، واحد پژوهشی مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام نماید.

۲-۱۳- سپرده حسن اجرای کار:

برای حصول اطمینان از حسن اجرای کار، ده درصد از هر پرداخت واحد پژوهشی به عنوان سپرده حسن اجرای کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود.

تبصره ۱: در صورت فسخ قرارداد ، سپرده حسن اجرای کار به نفع کارفرما ضبط می شود.

تبصره ۲: سپرده یاد شده در پایان قرارداد و با رعایت ماده ۱۸ قرارداد آزاد می شود.

ماده ۱۴) مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی:

پرداخت هرگونه مالیات ، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به واحد پژوهشی و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز واحد پژوهشی که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است، به عهده واحد پژوهشی است . مبالغی از این مالیاتها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از پرداختهای واحد پژوهشی کسر می‌شود و به حساب وی به مراجع مربوط، حواله می گردد.

۱-۱۴- در اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما از ناخالص هر صورت کارکرد واحد پژوهشی معادل پنج درصد بابت حق بیمه تأمین اجتماعی کسر و بصورت ودیعه نزد خود نگهداری می نماید. استرداد ودیعه مذکور و پرداخت صورت وضعیت نهایی و یا آخرین مطالبات واحد پژوهشی منوط به اخذ مفاصاحساب توسط واحد پژوهشی از سازمان تأمین اجتماعی و ارائه آن به کارفرما خواهد بود.

۲-۱۴- پرداخت هرگونه مالیات که به این پیمان تعلق گیرد (به جز مالیات بر ارزش افزوده) منحصراً بعهده واحد پژوهشی است.

ج- واحد پژوهشی در صورت دریافت گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از حوزه مالیاتی مربوطه و ارائه آن به کارفرما می تواند مالیات بر ارزش افزوده این قرارداد را طبق قانون موضوعه از کارفرما مطالبه و دریافت نماید.

ماده ۱۵) تغییر حجم قرارداد:

۱-۱۵) کارفرما حق خواهد داشت خدمات موضوع قرارداد را کسر یا اضافه نماید. در این صورت مدت قرارداد و حق الزحمه واحد پژوهشی نیز متناسباً با توجه به خدمات و تعهدات انجام شده طبق مفاد قرارداد، اضافه یا کسر

خواهد شد. در هر صورت مجموع ارزش خدمات اضافی / نقصانی و یا جدید از بیست و پنج درصد حق الزحمه قرارداد تجاوز نخواهد کرد.

۲-۱۵) هرگاه کارفرما به واحد پژوهشی دستور انجام تغییراتی در پیوست یک قرارداد را بدهد که مستلزم انجام تغییرات کلی یا مطالعات و تحقیقات مختلف باشد که در نتیجه ، هزینه اضافی یا نقصانی در آنچه که در این قرارداد پیش بینی و توافق شده، برای واحد پژوهشی ایجاب گردد، حق الزحمه واحد پژوهشی برای تغییرات کار بشرح زیر تعیین خواهد شد:

خدماتی که مستقیماً توسط کارفرما به عنوان تغییر خدمات (اضافی یا نقصانی) به واحد پژوهشی ارجاع میشود از طرف واحد پژوهشی از نقطه نظر نفر ساعت مربوطه از بخشها و گروههای شغلی مختلف و سایر هزینه‌های مرتبط، مورد برآورد قرار گرفته و همراه با تأثیر زمان انجام آن خدمات روی برنامه زمانبندی شده قرارداد و دلائل و مدارک توجیهی ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز به کارفرما گزارش خواهد شد. کارفرما نفر ساعت پیشنهادی واحد پژوهشی را بررسی و پس از تأیید ، مطابق نرخهای قرارداد و یا در صورت عدم وجود ، مطابق توافق طرفین، محاسبه و پرداخت/کسر خواهد نمود.

تبصره ۱: خدمات مربوط به اصلاح مدارک و گزارش های واحد پژوهشی، که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافی موضوع این ماده نبوده و واحد پژوهشی موظف به انجام آن به هزینه خود می باشد.

تبصره ۲: در صورت نیاز به افزایش حجم قرارداد بیش از میزان فوق، مشمول قرارداد جدید خواهد بود.

ماده ۱۶) تغییرات:

۱-۱۶) واحد پژوهشی باید در انجام تمامی مراحل قرارداد و ارائه خدمات موضوع قرارداد بترتیبی عمل نماید که حتی الامکان احتیاج به تغییر آنها در حین اجرای پروژه نباشد. هر نوع تغییر یا اصلاح در مراحل اجرای پروژه که جنبه کلی داشته باشد فقط با موافقت قبلی کارفرما مجاز می باشد. واحد پژوهشی میتواند تغییرات جزئی را تا حدودی که باعث افزایش بهای کل خدمات نشود، رأساً انجام دهد.

۲-۱۶) در هر حال واحد پژوهشی مسئول و جوابگوی تمامی تغییرات و یا اصلاحاتی خواهد بود که به موجب قصور واحد پژوهشی در انجام خدمات این قرارداد ایجاد شده و بدین لحاظ حق ادعای هیچگونه حق الزحمه اضافه برای این نوع تغییرات یا اصلاحات نخواهد داشت.

ماده ۱۷) تمدید و جریمه تأخیر:

۱-۱۷- چنانچه بر اساس آخرین برنامه زمانبندی مصوب کارفرما، تأخیر پیش آمده در اجرای فعالیت های پروژه مجاز تشخیص داده شود، مدت اجرای قرارداد حداکثر ۶ ماه یا نصف مدت پیمان هر کدام بیشتر باشد، بدون بار مالی تمدید می گردد.

۲-۱۷- چنانچه به تشخیص کارفرما، واحد پژوهشی در انجام تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد، تأخیر غیر مجاز داشته باشد، خسارتی معادل حاصلضرب نسبت مدت تأخیر غیر مجاز به مدت پیمان به روز شده در مبلغ آن و حداکثر تا بیست درصد مبلغ همان مرحله از واحد پژوهشی دریافت می شود.

تبصره: چنانچه مجموع میزان تأخیر غیر مجاز در اجرای تعهدات واحد پژوهشی در انجام کلیه مراحل موضوع قرارداد از سی‌درصد مدت مربوط تجاوز نماید، کارفرما می‌تواند علاوه بر دریافت جریمه مذکور، مطابق ماده ۲۱ عمل نماید.

ماده ۱۸) صورت حساب نهایی و تسویه حساب:

واحد پژوهشی موظف است پس از تأیید گزارش نهایی پروژه، صورتحساب نهایی را در قالب یک جدول مشتمل بر مبلغ قرارداد، حق‌الزحمه افزایش یا کاهش خدمات، هزینه‌های تعلیق، خسارت، کسور قانونی، کلیه ریز پرداختها و هزینه های صرف شده در پروژه تنظیم و بهمراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی برای کارفرما ارسال نماید. کارفرما ظرف مدت یکماه با اخذ نظر از ناظر، آن را رسیدگی و درصورت تأیید، این صورتحساب مبنای تسویه حساب نهایی با واحد پژوهشی خواهد بود.

تبصره : چنانچه صورت حساب ارسالی به تأیید کارفرما نرسد، مراتب جهت اصلاح به واحد پژوهشی منعکس می گردد.

ماده ۱۹) تعلیق:

۱-۱۹- کارفرما درطول مدت اجرای قرارداد می‌تواند با اعلام مهلت یک ماهه طی ابلاغ کتبی، اجرای قرارداد را به مدت یک چهارم زمان اولیه و یا چهار ماه (هرکدام که کمتر باشد) به حالت تعلیق درآورد. واحد پژوهشی موظف است از تاریخ ابلاغ تعلیق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز، گزارش وضعیت خدمات پژوهشی تا زمان ابلاغ تعلیق را تهیه و با تعیین میزان هزینه های تعلیق، که حداکثر معادل ۳۰ درصد حق الزحمه متوسط ماهانه می باشد، به کارفرما تسلیم نماید. در صورتیکه تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد کارفرما موضوع را به واحد پژوهشی پیشنهاد و در صورت موافقت واحد پژوهشی، تعلیق قرارداد حداکثر به مدت ۳ ماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه تمدید می گردد.

۲-۱۹- واحد پژوهشی موظف است بعد از اتمام مدت تعلیق، با اعلام کارفرما، اجرای خدمات باقیمانده قرارداد را آغاز نماید. چنانچه در دوران تعلیق، کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را بصورت کتبی ابلاغ و واحد پژوهشی موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ، اجرای خدمات باقیمانده قرارداد را شروع نماید.

تبصره: در صورت عدم موافقت واحد پژوهشی با تمدید تعلیق با درخواست وی و مطابق تبصره ۳ ماده ۲۰ قرارداد خاتمه داده می شود.

ماده ۲۰) خاتمه قرارداد:

کارفرما می‌تواند بنا به مصلحت خود و بدون اعلام دلیل، در هر مقطعی پیش از تکمیل کار، پیمان را خاتمه دهد. در این صورت طی ابلاغیه‌ای، مراتب را با مشخص کردن روز خاتمه پیمان، به واحد پژوهشی اعلام می‌کند. در این صورت واحد پژوهشی موظف است کار را متوقف نموده، ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ، گزارش وضعیت پیشرفت خدمات پژوهشی را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد به همراه گزارشهای خدمات انجام شده تا تاریخ خاتمه به کارفرما تسلیم نماید. این گزارش باید حاوی وضعیت پژوهش و میزان پیشرفت آن و نیز بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ منافع کارفرما در مهلت یکماهه یاد شده ضروری و امکان پذیر است، همراه با تعیین میزان حق الزحمه آنها باشد.

تبصره ۱: هر گاه کارفرما راساً یا بر اساس گزارش واحد پژوهشی تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام، تکمیل شود، باید موضوع را بطور کتبی به واحد پژوهشی اعلام کند. در این صورت واحد پژوهشی موظف است خدمات یاد شده را در مهلت یکماهه یا مهلت توافق شده تکمیل و نسبت به تحویل اسناد و مدارک پژوهشی و ارائه صورتحساب حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه های ناشی از پایان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه ها و تعهدات واحد پژوهشی در مقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر، مشروط بر اینکه هزینه ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده و بابت آنها به واحد پژوهشی پرداختی صورت نگرفته باشد، اقدام نماید. حداکثر هزینه های ناشی از

پایان دادن به قرارداد برابر ۳۰ درصد حق الزحمه مربوط به باقیمانده کار آن مرحله یا نصف متوسط حق الزحمه ماهانه، هر کدام که کمتر است، خواهد بود.

تبصره۲ : واحد پژوهشی می‌تواند خاتمه قرارداد را در صورت تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت حق‌الزحمه مربوط به هر یک از مراحل تأیید شده پروژه درخواست نماید.

تبصره۳ : در صورتیکه واحد پژوهشی با تمدید زمان تعلیق موافقت ننماید، به درخواست وی قرارداد خاتمه داده می‌شود.

تبصره ۴: در صورتی که واحد پژوهشی با کارفرما با تمدید مجاز پیمان بیش از مدت تعیین شده در تبصره ۱ ماده ۱۷ (بدون بار مالی) موافقت نداشته باشند، پروژه خاتمه داده خواهد شد.

تبصره ۵: در صورت شمول بند ۲۱-۲، هرگاه منع قانونی رفع نشود، قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می شود.

تبصره ۶: واحد پژوهشی در صورت وقوع شرایط مندرج در ماده ۲۲-۱ می تواند خاتمه قرارداد را از کارفرما درخواست نماید.

ماده ۲۱) فسخ قرارداد:

در موارد ذیل کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید:

۱-۲۱- درصورتی که واحد پژوهشی مشمول مقررات مندرج در قانون منع مداخله مصوب دیماه ۱۳۳۷ ایران باشد.

۲-۲۱- در شرایطی که تغییراتی در دستگاههای دولتی یا کارفرما ایجاد گردد که واحد پژوهشی مشمول ممنوعیت یاد شده در بند ۲۱-۱ باشد، واحد پژوهشی موظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه می دهد. هرگاه واحد پژوهشی مراتب را به محض اطلاع به کارفرما اعلام نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می کند.

۳-۲۱ــــ واگذاری تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر بدون اجازه کتبی کارفرما

۴-۲۱- ورشکستگی به تقصیر یا انحلال واحد پژوهشی

۵-۲۱- اثبات این مطلب که واحد پژوهشی برای گرفتن کار یا اجرای آن به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش یا هدایایی داده و آنها یا واسطه های آنان را در منافع خود شریک گرفته است.

۶-۲۱- عدم بکارگیری عوامل فنی، علمی و تشکیلاتی لازم توسط واحد پژوهشی برای انجام قرارداد به تشخیص کارفرما

۷-۲۱ –تأخیر غیرمجاز واحد پژوهشی در انجام خدمات موضوع قرارداد بیش از سی‌درصد مدت مربوطه

در صورت احراز بندهای ۲۱-۱ تا ۲۱-۵ بدون اخطار قبلی قرارداد فسخ شده و موضوع به واحد پژوهشی ابلاغ می شود و در صورت وقوع بندهای ۲۱-۶ و ۲۱-۷ کارفرما ابتدا به واحد پژوهشی اخطار می‌دهد تا نسبت به رفع مشکل بوجود آمده اقدام نماید و جریان امور را ظرف مهلت تعیین شده بصورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام مناسب از سوی واحد پژوهشی برای رفع نواقص، در پایان مهلت تعیین شده، قرارداد فسخ و مراتب فسخ به واحد پژوهشی ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۱ : واحد پژوهشی پس از دریافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است کار را متوقف کرده و ظرف مدت دو هفته اصل مدارک و گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل نماید. کارفرما نسبت به تعیین مبلغ مربوط به خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد.

تبصره ۲ : کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، علاوه بر ضبط تضامین ماده ۱۳، کلیه خسارات وارده ناشی از موارد مذکور را محاسبه و از مطالبات و یا سایر اموال واحد پژوهشی تأمین و جبران نماید و واحد پژوهشی حق مطالبه هیچگونه خسارتی را بابت فسخ قرارداد از کارفرما نخواهد داشت

ماده ۲۲) حوادث قهریه (فورس ماژور):

در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ (اعلام شده یا نشده)، انقلاب ها و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱-۲۱- هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، آن طرف می تواند خاتمه قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.

۲-۲۱- هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل می شود.

ماده ۲۳) دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه:

مالکیت کلیه نرم افزارها، استانداردها و متون علمی، دستگاهها و تجهیزات ساخته شده و یا خریداری شده از محل اعتبارات تخصیصی پروژه متعلق به کارفرما بوده که در زمان فسخ ، خاتمه و یا پایان قرارداد حسب مورد مطابق نظر کارفرما تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.

ماده ۲۴) دقت و کوشش:

واحد پژوهشی باید وظائف مقرر در این قرارداد را با بکار بردن بهترین روشها و اصول متداول فنی و بر طبق استانداردهای تخصصی و حرفه ای انجام دهد و تمام وقت ، مهارت و پشتکار خود را برای انجام تعهدات خود ، بنحو احسن بکار گیرد

ماده ۲۵) دخالت در امور پیمانکاری و فروش مصالح و تجهیزات:

واحد پژوهشی و کارکنان او حق ندارند در تمام مدت این قرارداد در فعالیتهای پیمانکاری یا خرید مصالح و لوازم و تجهیزات مورد نیاز با سایر عملیات مرتبط با این قرارداد در شرکت ملی گاز ایران به طور مستقیم دخالت یا مشارکت نماید.

ماده ۲۶) عدم مداخله در امور سیاسی:

در صورتیکه واحد پژوهشی کارکنان خارجی در استخدام خود داشته باشد، کارکنان مزبور حق ندارند به هیچ وجه در امور سیاسی ایران مداخله کنند. در صورت اثبات چنین مداخله ای شخص مربوطه باید فوراً طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به کشور خود اعزام شود و در صورت لزوم، شخص دیگری با همان شایستگی و تخصص و تجربه، بدون هزینه ای برای کارفرما، جانشین وی گردد.

ماده ۲۷) منع قانونی:

۱-۲۷- واحد پژوهشی رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد.

۲-۲۷- واحد پژوهشی تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچیک از اشخاص یا افرادی که در قانون مذکور پیش بینی شده و یا بشود از آن استنباط نمود، انتقال نداده و یا آنان را به مشارکت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با واحد پژوهشی رفتار نماید.

ماده ۲۸) مالکیت اسناد و مدارک:

کلیه مطالعات، گزارشها ، نقشه ها، اسناد و مدارکی که در ارتباط با خدمات موضوع قرارداد توسط واحد پژوهشی بررسی و یا تهیه می گردد متعلق به کارفرما می باشد و کارفرما میتواند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از آنها در اجرای طرحها و پروژه های مختلف استفاده نماید.

ماده ۲۹) عناوین:

کلمات و عباراتی که در عناوین فصول و مواد قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن نوشته شده است صرفاً بمنظور راهنمایی و اطلاع از مفاد فصول و مواد می باشد و نمی توان از آنها در تفسیر مواد استفاده کرد.

ماده ۳۰) حل اختلاف:

هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد بین طرفین آن اختلاف نظر پیش آید، اختلاف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی ، که به قرارداد منضم می شود (پیوست شماره ۶) ، قابل حل خواهد بود.

ماده ۳۱) تبعیت از قوانین:

واحد پژوهشی موظف است از تمامی قوانین و مقررات و آئین نامه های دولت جمهوری اسلامی ایران و مقررات وآئین نامه های شرکت ملی گاز ایران که در طول اجرای قرارداد معتبر باشد تا آنجا که به واحد پژوهشی مرتبط میشود کاملاً تبعیت نماید.

ماده ۳۲) زبان قرارداد:

زبان رسمی قرارداد فارسی است و مکاتبات مرتبط با موضوع قرارداد بایستی به فارسی باشد مگر در مواردیکه با موافقت کارفرما برخی متون تخصصی و اصطلاحات الزاماً می بایست به زبان انگلیسی تهیه شود.

ماده ۳۳) ابلاغ:

هر گونه اطلاعیه، اعلام نظر، موافقت و اقدامهای مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر است. رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم مکاتبه‌هاست.

ماده ۳۴) نشانی طرفین قرارداد:

نشانی طرفین همان است که در ذیل قرارداد ذکر گردیده است.

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً بطرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید بطرف دیگر اعلام نشده است تمامی نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی قبلی مشروحه بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد گردید.

ماده ۳۵) قانون قرارداد:

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و شامل ۳۵ ماده و ۲۹ تبصره و ۷ پیوست در ۵ نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده است و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

نشانی طرفین

آدرس کارفرما: بندرعباس، شرکت پالایش گاز سرخون و قشم، صندوق پستی: ۳۷۸۵-۷۹۱۴۵

تلفن : ۵۰- ۳۳۶۶۹۹۳۰ (۰۷۶) فاکس : ۳۳۶۶۹۹۲۲ کد پستی: ۷۹۳۳۱۸۴۰۰۲

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۴۳۹۱۳۸۸۸ شناسه ملی: ۱۰۸۰۰۰۹۶۰۲۸

آدرس واحد پژوهشی: تهران، بزرگراه چمران، تقاطع جلال ال احمد، دانشگاه تربیت مدرس، معاونت پژوهش وفناوری

تلفن : ۸۲۸۸۰-۰۲۱ فاکس : ۸۸۰۰۶۵۴۴ -۰۲۱ کد پستی: ۱۱۱-۱۴۱۱۵

کد اقتصادی: ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۲۹۴۰۴۶۶ شماره ثبت : ۱۱/۱۴۵۰۶

کد گارگاهی : ۱۳۸۲۱۰۴۳۸

واحد پژوهشی (دانشگاه تربیت مدرس)

نام و نام خانوادگی	سمت	مهر و امضاء
۱- دکتر محمد جوان	معاون پژوهش وفناوری دانشگاه تربیت مدرس	

کارفرما (شرکت پالایش گاز سرخون و قشم)

نام و نام خانوادگی	سمت	مهر و امضاء
۱- فوادحمزوی	مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم (سهامی خاص)	
۲- علی حیدری زاده	عضو هیات مدیره	

شرکت ملی گاز ایران شرکت پالایش گاز سرخون و قشم	پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی	کد رهگیری: 04/390 P2 (پیوست شماره ۱ قرارداد)

الف) کلیات پروژه:

۱. **عنوان پروژه به فارسی:** "تدوین یک روش اجرایی و دستورالعمل نگهداشت کاربردی برای تجهیزات فرایندی و تأسیسات در دوره خروج از سرویس"

۲. **عنوان پروژه به انگلیسی :**

Codifying an Applicabe Written Practice and Instruction for Preservation of Process Equipments and Plant during out of service period.

۳. **نوع پروژه :** □ بنیادی ■ کاربردی ■ توسعه ای □ خدماتی

٤. **مقیاس پروژه:** □ آزمایشگاهی □ بنچ □ نیمه صنعتی □ صنعتی ■ **تولید فناوری، بهبود فرآیندها و روش‌های منابع انسانی به منظور بهینه‌سازی منابع سازمان**

٥. **حوزه کاربرد:**

پالایش ■ **انتقال** ■ **توزیع** ■ **ذخیره‌سازی** ■ **پشتیبانی** ■

٦. **حوزه دانشی اصلی:**

انرژی □	خوردگی■	HSE □	مهندسی شیمی □	مهندسی مکانیک□
الکترونیک □	متالورژی □	مدیریت ■	اقتصاد و بازرگانی □	منابع انسانی □
ICT □	علوم پایه □	سایر □	.....	

۷. **برونداد اصلی:**

توسعه/ اصلاح فرآیند ■	تولید مواد□	ساخت/بهبود تجهیز□	ساخت ابزار □
توسعه نرم افزار□	بسته تصمیم ساز ■	دستورالعمل/روش کار ■	مطالعات بازار □

۸. **سازمان مجری:** تهران- بزرگراه چمران، تقاطع جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، معاونت پژوهش وفناوری

کد اقتصادی: ۱٤۰۰۰۱۸۷۵۰۹ **شناسه ملی(الزامی) :** ۱٤۰۰۲۹٤۰٤٦٦ **کد ثبت: ۱۱/۱۴۵۰۶**

۸-۱. **معاون پژوهشی/ مدیر عامل:** معاون پژوهش وفناوری دانشگاه تربیت مدرس

نام و نام خانوادگی : محمد جوان **کدملی (الزامی):** ۰۰٤٥٤۳٦۸۲۷

مرتبه علمی: استاد **مدرک تحصیلی:** دکترای فیزیولوژی پزشکی

مهم: ارائه گواهی تایید صلاحیت برای تمام مجریان و آخرین روزنامه رسمی برای شرکتهای خصوصی الزامی است.

۸-۲. مجری پروژه :

نام و نام خانوادگی : دکترمحمد فخرالاسلام **کدملی (الزامی):** ۵۷۱۹۹۱۲۰۵۳

مرتبه علمی : استادیار **مدرک تحصیلی :** دکترای تخصصی

۹. **اعتبار کلی پروژه (ریال) :** ۱۲،۵۵۱،۵۲۶،۹۶۵ ریال

۱۰. **زمان اجرای پروژه (ماه) : ۹ ماه**

۱۱. **خلاصه پروژه :**

این پروژه با هدف تدوین یک روش اجرایی جامع، منطبق با شرایط اقلیمی و عملیاتی پالایشگاه سرخون و قشم، برای نگهداشت تجهیزات فرایندی، تأسیسات ساختمانی و زیرساخت‌ها در دوره خروج از سرویس طراحی شده است. در این طرح، با بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی و تحلیل داده‌های فنی موجود، فرایندها مستندسازی، تحلیل و بهینه‌سازی می‌شوند. سپس روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، چک‌لیست‌ها و مدل اقتصادی نگهداشت تدوین خواهد شد. پروژه در سه حوزه اصلی تجهیزات بزرگ، تجهیزات کوچک و سازه‌های سیویل پیاده‌سازی می‌گردد و ضمن حفظ دارایی‌های فیزیکی در برابر خوردگی، زوال و آسیب، به کاهش هزینه‌های بازگشت به سرویس، افزایش قابلیت اطمینان، و توسعه دانش نگهداشت در شرایط توقف بلندمدت کمک می‌کند.

۱. **کلیدواژگان:**

نگهداشت تجهیزات، مدیریت دارایی‌های فیزیکی، خوردگی تجهیزات، هزینه چرخه عمر، بازگشت به سرویس

Equipment Preservation, Physical Asset Management, Equipment Corrosion, Life Cycle Cost, Return to Service

ب) مشخصات مجری:

بعنوان: ■ مجری □ همکاران اصلی

۱. نام و نام خانوادگی: محمد فخرالاسلام ۲. تلفن محل کار: ۰۲۱-۸۲۸۸۳۳۱٤ ۳. نمابر محل کار: ۰۲۱-۸۲۸۸٤۹۳۱

٤. تلفن همراه: ۰۹۳٥۲٥۲۸۷۷۸ ٥. ایمیل: m. fakhroleslam@gmail.com

٦. مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی شیمی - شبیه‌سازی و کنترل

۷. کدملی : ٥۷۱۹۹۱۲۰٥۳

۸. سابقه سنوات کاری : ۱۱ سال

۹. نوع استخدام : رسمی

۱۰. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی؛ کدپستی :۱۱۱-۱۴۱۱٥

۱۱. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۱۱-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی :

درجه تحصیلی	رشته و گرایش تحصیلی	نام موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت مدرک
کارشناسی	مهندسی شیمی	دانشگاه صنعتی شریف	ایران	۱۳۸۹
کارشناسی ارشد	سازی و کنترل‌مهندسی شیمی/ شبیه	دانشگاه صنعتی شریف	ایران	۱۳۹۱
دکتری تخصصی	سازی و کنترل‌مهندسی شیمی/ شبیه	دانشگاه تهران	ایران	۱۳۹٦

۱۱-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

ردی ف	عنوان	تاریخ شروع	تاریخ پایان	سازمان کارفرما
۱	تهیه بسته دانش فنی کنترل فرایند واحد تولید آب دمین مجتمع مس سرچشمه	مهر ۱۳۹۸	دی ۱۳۹۸	شرکت مهندسی آبدیز صحرا
۲	انجام مطالعات Flow Assurance برای خط لوله ۳۲ اینچ گاز ترش اتصال فاز B 14 پارس جنوبی به پالایشگاه فاز ۱۲ پارس جنوبی	خرداد ۱۳۹۸	آبان ۱۳۹۸	شرکت مهندسین مشاور برنا تدبیر بهتا
۳	طراحی سیستم بازیابی انرژی از گاز دودکش کارخانه احیای گندله شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر	مهر ۱۳۹۸	تیر ۱۳۹۹	شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر
۴	طراحی بهینه میردهای جایگزین و ارزیابی عملکرد آن‌ها در سیستم‌های سرمایش خانگی (یخچال، کولرگازی، فریزر)	فروردین ۱٤۰۰	اسفند ۱٤۰۱	شرکت مادرتخصصی توانیر
۵	طراحی مفهومی سامانه‌های هضم بی‌هوازی برای فرآوری زباله‌های شهری و فضولات دامی	مهر ۱٤۰۰	شهریور ۱٤۰۱	پژوهشگاه نیرو
۶	تهیه بسته نرم‌افزاری طراحی بهینه سیستم‌های فراوری آب برای تبدیل منابع آب به نیازمندی‌ها (OWAT)	مهر ۱۳۹۷	تیر ۱۳۹۸	بنیاد ملی نخبگان
۷	تهیه بسته نرم‌افزاری مدلسازی و تحلیل مالی زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی	مهر ۱۳۹۸	مهر ۱۳۹۹	بنیاد ملی نخبگان
۸	طراحی فرایندی و کنترلی کارخانه گیاه (کشت طبقاتی) برای تولید انواع نشا	شهریور ۱۳۹۹	مرداد ۱٤۰۰	شرکت رهپویان جبهه سبز

۱۱-۳: اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً ذکر گردد):

- طراحی سیستم کنترل هیبریدی برای راهبری خودکار فرایندهای **PSA** و پیاده‌سازی سیستم کنترلی در مقیاس پایلوت، ۱۳۹۵.
- ایجاد نرم‌افزار شبیه‌سازی سیستم‌های **PSA** و **TSA** به همراه طراحی و اجرای نرم‌افزاری (طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم کنترل و رابط کاربری) و سخت‌افزاری، ۱۳۹٤.
- توسعه نرم‌افزاری سیستم‌های کنترل و راه‌بری بهینه مبتنی بر مدل **MPC** و **RTO** برای فرایندهای پیچیده (شبکه خطوط لوله)، در حال انجام، ۱۳۹۹ تا کنون.
- توسعه نرم‌افزاری همزادهای دیجیتال برای فرایندهای پیچیده (واحد پتروشیمی **VAM** و فرایندهای **PSA**)، ۱٤۰۰ تا کنون.
- تهیه نرم‌افزار مدلسازی و شبیه‌سازی فرایندی-مالی شبکه واحدهای فرایندی صنعت پتروشیمی شامل بر اطلاعات بیش از ۱۵۰۰ فناوری پتروشیمی از صاحبان لیسانس مختلف (سامانه **Vira Simulator**)، ۱۳۹۷ تا کنون.
- مدلسازی و شبیه‌سازی سریع یک واحد **FCC** نفت خام در محیط نرم‌افزار **Matlab** جهت استفاده در سیستم کنترلی، ۱۳۹۲.
- برگزاری بیش از ۵۰ دوره آموزش تخصصی ماژول‌های مختلف نرم‌افزار **Aspen-Hysys** و **Aspen-Plus** شامل ماژول‌های پایا و دینامیک، **Aspen Energy Analyzer**، **Aspen Icarus**، **Aspen Simulation Workbook** و ... در سطوح مقدماتی تا پیشرفته؛
- بیش از ۱۰ پروژه غربالگری تکنولوژی‌ها در فرایندهای مختلف پتروشیمی؛
- مطالعات مفهومی فرایندهای تولید پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن از خوراک‌ها و تکنولوژی‌های مختلف؛
- مطالعات مفهومی زنجیره پایین‌دست پروپان؛
- مطالعات مفهومی و امکانسنجی فنی و اقتصادی زنجیره پایین‌دست متانول؛
- انجام بیش از ۲۵ پروژه مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی طرح‌های مختلف در صنعت پتروشیمی؛
- تحقیق و توسعه مبردهای جایگزین جهت استفاده در سیستم های سرمایش، پژوهشگاه نیرو، ۱٤۰۱-۱٤۰۰
- تحلیل فنی و اقتصادی فناوری های تجاری تولید و ذخیره سازی هیدروژن و تبدیل آن به برق سبز با دید عملیاتی، پژوهشگاه نیرو، ۱٤۰۲
- پایش تکنولوژی و بررسی اقتصادی تولید سیلیکون‌ها، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ۱٤۰۳-۱٤۰۲
- پایش تکنولوژی و بررسی اقتصادی تولید آدیپیک اسید، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ۱٤۰۳-۱٤۰۲
- پایش تکنولوژی و بررسی اقتصادی تولید کولین کلراید، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ۱٤۰۳-۱٤۰۲
- امکان سنجی، طراحی و استقرار شبیه سازهای آموزش های مهارتی در کارگاه های آموزشی تبرید و تهویه مطبوع، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ۱٤۰۲ تا کنون
- فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی و مقالات علمی در زمینه شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و کنترل فرایندهای شیمیایی و همچنین در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و کنترل فرایندهای شیمیایی که برخی از مقالات در ادامه آورده شده‌اند. لطفاً برای ملاحظه کامل مقالات و فعالیت‌های آموزشی و صنعتی به رزومه مجری و همکاران طرح مراجعه بفرمایید.

اهم تألیفات مرتبط با موضوع پروژه:

- M. Bagheri, S. Fatemi, M. Fakhroleslam, A. Aleghafouri. "Troubleshooting of an Industrial Ethane Treatment Unit: Ultradilute CO2 Adsorption from Ethane Stream by a Temperature Swing Adsorption Process", Industrial & Engineering Chemistry Research (2024), In Press.
- Z. Ghaffarpour, M. Fakhroleslam, M. Amidpour. "Evaluation of the cooling, heating and water demands for tomato production in a solar greenhouse by integrating the solar energy, evapotranspiration and TOMGRO models", Solar Energy 277 (2024), 112710.
- M. Hosseinpour, M. Fakhroleslam, R. Djimasbe, A.A. Al-Muntaser, M.A. Suwaid, I. Khelil, M.A. Varfolomeev, D.K. Nurgaliev. "Hot Compressed Water for Conversion and Upgrading of

Unconventional Oil Resources: State of the Art, Perspectives, and Future Directions", Energy & Fuels 38 (2024), 12303–12336.

- Z. Ghaffarpour, M. Fakhroleslam, M. Amidpour. "Calculation of energy consumption, tomato yield, and electricity generation in a PV-integrated greenhouse with different solar panels configuration", Renewable Energy 229 (2024): 120723.
- S. Rafieyan, M.A. Boojari, A. Setayeshnia, M. Fakhroleslam, E. Sánchez-Ramírez, M. Bay, J.G. Segovia-Hernández. "Acetone-Butanol-Ethanol Fermentation Products Recovery: Challenges and Opportunities", Chemical Engineering Research and Design 205 (2024), 640-664.
- S. Nasimi, M. Fakhroleslam, G. Zarei, S.M. Sadrameli. "Passive energy-efficiency optimization in greenhouses using phase change materials; a comprehensive review", Journal of Energy Storage 90 (2024): 111762.
- M. Abdollahi, A. Sadri, S. Fatemi, M. Fakhroleslam. "Application and Comparison of MAF-66 with AC and CMS in Vacuum Swing Adsorption Process for CO2 Capture from Flue Gas", Iranian Journal of Chemical Engineering 20 (2024): 56-72.
- J. Du, H. Cao, Y. Li, Z. Yang, A. Eslamimanesh, M. Fakhroleslam, S.S. Mansouri, W. Shen. "Development of hybrid surrogate model structures for design and optimization of CO2 capture processes: Part I. Vacuum pressure swing adsorption in a confined space", Chemical Engineering Science 283 (2024), 119379.
- A. Nikkhah, H. Nikkhah, A. Shahbazi, M.K.Z. Zarin, D.B. Iz, M.T. Ebadi, M. Fakhroleslam, B. Beykal. "Cumin and Eucalyptus Essential Oil Standardization Using Fractional Distillation: Data-driven Optimization and Techno-Economic Analysis", Food and Bioproducts Processing 143 (2024), 90-101.
- I. Javeri-Shahreza, L. Abdolmaleki, S.M. Sadrameli, M. Fakhroleslam. "Dynamic modeling and experimental validation of household refrigerators/freezers equipped with phase change materials towards improved energy efficiency", Thermal Science and Engineering Progress 46 (2023), 102227.
- S.F. Ramezani, E. Vafa, M. Fakhroleslam, M. Shahrokhi. "Adaptive predictive control of a fan-ventilated tunnel greenhouse with evaporative cooling", Journal of Process Control 129 (2023), 103060.
- I. Javeri-Shahreza, M. Fakhroleslam, S.M. Sadrameli. "Application of phase change materials for performance enhancement of open-display supermarket refrigerators: Numerical simulation and parametric study", Journal of Energy Storage 66 (2023), 107506.
- A. Nikkhah, S. Barekat, H.A. Naini, M. Fakhroleslam, M.T. Ebadi, S. Asadi. "Simulation of Spearmint Essential Oil Standardization with Fractional Distillation for Food and Pharmaceutical Industries", Iranian Chemical Engineering Journal 22 (2023), 55-64.
- M.T. Ebadi, M. Fakhroleslam, Standardization and Processing of Essential Oils (in Persian), Agricultural Education and Promotion Publisher, ISBN: 9786226633659, (2023), Tehran, Iran.
- M.A. Boojari, S. Perra, G. Colombo, M. Grossi, M.N. Jones, I. Udugama, M. Nikkhah Nasab, M. Fakhroleslam, A.M. Sahlodin, S.A. Shojaosadati, K.V. Gernaey, S.S. Mansouri, Book Chapter in Optimization of Pharmaceutical Processes: "Dynamic Modeling and Control of a Continuous Biopharmaceutical Manufacturing Plant", (2022), 323-353.
- M. Fakhroleslam, R. B. Boozarjomehry, A. M. Sahlodin, G. Sin, S. S. Mansouri, "Dynamic Simulation of Natural Gas Transmission Pipeline Systems through Autoregressive Neural Networks", I&EC Research 60 (2021), 9851-9859.
- M. Fakhroleslam, R. B. Boozarjomehry, "A multi-objective optimal insulin bolus advisor for type 1 diabetes based on personalized model and daily diet", Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering 16 (2021), e2651.
- M. Fakhroleslam, S. M. Sadrameli, "Thermal cracking of hydrocarbons for the production of light olefins; A review on optimal process design, operation, and control", I&EC Research 59 (2020) 12288-12303.
- M. Fakhroleslam, S. M. Sadrameli, "Thermal/Catalytic cracking of hydrocarbons for the production of olefins; A state-of-the-art review III: process modeling and simulation", Fuel 252C (2019) 553-566.
- M. Fakhroleslam, G. Pola, E. De Santis, M. D. Di Benedetto, "Time-optimal symbolic control of a changeover process based on an approximately bisimilar symbolic model", Journal of Process Control 81 (2019) 126-135.
- M. Fakhroleslam, R. B. Boozarjomehry, S. Fatemi, E. De Santis, M. D. Di Benedetto, G. Pola. "Design of A Hybrid Controller for Pressure Swing Adsorption Processes", IEEE Trans. Control Systems Technology 27 (2019) 1878-1892.

- M. Fakhroleslam, S. Fatemi, R. B. Boozarjomehry, E. De Santis, M. D. Di Benedetto, G. Pola. "Maximal safe set computation for pressure swing adsorption processes", Computers and Chemical Engineering 109 (2018) 179-190.
- F. Pazhooh, F. Shahraki, J. Sadeghi, M. Fakhroleslam, "Multivariable Adaptive Neural Network Predictive Controller in Plantwide Control of Vinyl Acetate Monomer Process in the Presence of Measurement Time-Delay", Journal of Process Control 66 (2018) 39 50.
- M. Fakhroleslam, R. B. Boozarjomehry, S. Fatemi. "Design of a dynamical hybrid observer for pressure swing adsorption processes", International Journal of Hydrogen Energy 42 (2017) 21027-21039.
- M. Fakhroleslam, S. Fatemi, R. B. Boozarjomehry. "A switching decentralized and distributed extended Kalman filter for pressure swing adsorption processes", International Journal of Hydrogen Energy 41 (2016) 23042-23056.
- M. Fakhroleslam, S. Fatemi. "Comparative simulation study of PSA, VSA, and TSA processes for purification of methane from CO2 via SAPO-34 core-shell adsorbent", Separation Science and Technology 51 (2016) 2326-2338.
- M. Fakhroleslam, R. B. Boozarjomehry, F. Pazhooh. "Nonlinearity assessment of chemical processes", Scientia Iranica. Trans. C, Chemistry, Chemical Engineering 22 (2015) 967-980.
- M. Fakhroleslam, A. Samimi, S. A. Mousavi, R. Rezaei, "Prediction of the effect of polymer membrane composition in a dry air humidification process via neural network modeling", Iranian Journal of Chemical Engineering, 13 (2016) 73-83

◦رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد نمونه:

MSc Projects:

- Owgi, Mathematical modeling and simulation of a solar cell equipped with phase change materials for the efficiency enhancement, Apr ۲۰۲۱, Co-supervisor.
- Javeri-Shahreza, Using phase change materials to enhance the performance of an open display refrigerator, Sep ۲۰۲۱, Supervisor.
- S, Jafari-Tadi, Construction of a superstructure model of intelligent greenhouses for simulation and process design of greenhouses, Aug ۲۰۲۱, Supervisor.
- S.S. Azimi, Simulation and Process Design of an Integrated Forward Osmosis and Gas turbine Power Plant for Desalination of Highly Saline Water, Oct ۲۰۲۱, Supervisor.
- Biglari, Optimal design of alternative refrigerants suitable for industrial refrigerators and cold rooms with environmental and economic purposes, Feb ۲۰۲۲, Co-supervisor.
- S. Khojasteh, Computational fluid dynamics simulation and microfluidic system geometry design for droplet formation with air as continuous phase, Feb ۲۰۲۲, Advisor.
- M. Amirshekari, Modeling, simulation and optimal operation of a small-scale plant factory, Aug ۲۰۲۲, Supervisor.
- M. Ghorbani, Rapid simulation of multi-component gas separation in hollow fiber membrane modules for use in optimal design based model, Aug ۲۰۲۲, Supervisor.
- H.R. Jafari, Evaluation of alternative models for the fed-batch fermentation process of recomb-inant Pichia pastoris yeast with the aim of developing a digital twin, Nov ۲۰۲۲, Co-supervisor.▪ S. Asadi, Hybrid control of adsorption chromatography process for the separation of δ-HMF (δ-hydroxymethylfurfural) from water, Nov ۲۰۲۲, Supervisor.
- M. Aghaei, Dynamic simulation of buildings and creating a surrogate model for fast estimation of its behavior towards the development of smart buildings, Nov ۲۰۲۲, Co-supervisor.
- S. Nassimi, Optimal Design of Thermal Energy Storage Systems Containing Phase Change Materials for Solar Greenhouses, Dec ۲۰۲۲, Supervisor.
- Setayeshnia, Dynamic process and economic-financial simulation and analysis of Iran's petrochemical units as integral parts of a value chain, Dec ۲۰۲۲, Supervisor.
- Z. Mahdavi, Optimal operation of municipal wastewater treatment plants in the presence of feed flow rate and composition disturbances, Jan ۲۰۲۳, Supervisor.

- H. Jalali, Design of a unit for the simultaneous production of ethanol and biogas from sugarcane molasses, Jan ۲۰۲۳, Co-supervisor.
- M. Hamidi, Developing a fast and accurate surrogate model for pressure swing adsorption processes, Oct ۲۰۲۲, Supervisor.
- H.A. Naeini, Simulation and design of production and standardization of essential oils of medicinal plants; Case study: Spearmint, Oct ۲۰۲۳, Supervisor.
- Pourdasht, Model-based design of particle size distribution in an emulsification process, Apr ۲۰۲۳, Co-supervisor.
- S.M.B. Mojtahedzadeh, Backward reachability analysis for the control of grade transition in methyl methacrylate polymerization process in a CSTR reactor, Dec ۲۰۲۳, Supervisor.
- Sadri, Optimal design of Pressure Swing Adsorption (PSA) systems for Biogas upgrading, Dec ۲۰۲۳, Supervisor.
- S.H. Kamali, Design of flue gas heat recovery system of a sponge iron factory for combined cooling, heat and power generation, Dec ۲۰۲۳, Co-supervisor.
- M. Naderian, Dynamic simulation and economical optimization of adsorption process in packed columns for the sugar separation, Jan ۲۰۲۴, Co-supervisor.
- H. Taghipour, Simulation and optimization of the operating conditions of a crystallizer for the production of the active ingredient acetaminophen, Jan ۲۰۲۴, Co-supervisor.
- M. Nourmohammad, Selection of the optimal layout for saltwater desalination based on the quality of saltwater and available energy resources, Jan ۲۰۲۴, Supervisor.
- Shiri, Reliable natural gas supply by simultaneous use of line-pack and small-scale natural gas liquefaction and storage unit, Jan ۲۰۲۴, Supervisor.
- Saghi, Model predictive control (MPC) of startup phase in anaerobic digestion of municipal solid waste, Jan ۲۰۲۴, Supervisor.
- S. Moeini, Investigation, analysis, and development of the chlorine chain in Iran's petrochemical industry using process and economic modeling, Jan ۲۰۲۴, Supervisor.
- Khajevand, Reducing the output pressure fluctuations of a three-phase sour gas transmission pipeline by adjusting the inlet and outlet valves of the receiving slug catcher, Mar ۲۰۲۴, Supervisor.
- M. Movafegh, Process and financial analysis of downstream value chain of Propylene to increase economic efficiency and product diversity of Iran's petrochemical industry, Sep ۲۰۲۴, Supervisor.
- M.E. Arabestani, Flow assurance of three parallel three-phase sour gas transmission pipelines in different fluid flow scenarios with integrated simulation of pipelines and slug catchers, Sep ۲۰۲۴, Supervisor.
- M. Saeidi, Modeling and prediction of selective adsorption of carbon-based adsorbents for biogas upgrading using machine learning, Sep ۲۰۲۴, Supervisor.
- A.A. Sobhani, Development of Digital Twin for performance optimization of vinyl acetate monomer production unit, Sep ۲۰۲۴, Supervisor.
- A.R. Haghshenas, Control of an emulsification process in a colloid mill based on a hybrid model, Sep ۲۰۲۴, Co-supervisor.
- Mohammadi, Fast detection of optimal formulation in microemulsion systems using image processing, Sep ۲۰۲۴, Co-supervisor.
- Ghasemi, Analysis of the development path of green hydrogen value chain in Sistan and Baluchistan province through process and economic modeling, Sep ۲۰۲۴, Supervisor.
- M. Jalali, Optimal process-economic design of a polygeneration system to recover energy from flue gas of a sponge iron factory, Sep ۲۰۲۴, Co-supervisor.
- PhD Theses:
- M. Nouri, Optimal design of petrochemical master plan considering price uncertainties and plant locations, Sep ۲۰۲۶, Supervisor, TMU.
- S. Faghih, Development of a digital twin for pressure swing adsorption processes, Sep ۲۰۲۵, Supervisor, TMU.
- M. Amirshekari, Adaptive neural-network-based model predictive control of pressure swing adsorption processes, Sep ۲۰۲۶, Supervisor, TMU.

- Z. Ghafarpour, Analyzing and modeling of a solar greenhouse by using constructal theory, Oct ۲۰۲۴, Advisor, KNTU.
- M. Rostami, Real-time estimation of Reid vapor pressure in Unit ۱۰۳ of the ۱۲th South Part gas refinery using a hybrid dynamic model, Sep ۲۰۲۵, Co-supervisor, IUST.

* اینجانب **محمد فخرالاسلام** بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری/ همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء:
(امضاء مجری/همکاران پروژه ضروری می‌باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه : بعنوان □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: محمد امین حسنی ۲. تلفن محل کار: ۰۲۱-۴۰۲۲۷۹۷۶ ۳. نمابر محل کار: ۰۲۱-۴۰۲۲۷۹۸۶

٤. تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۲۹۴۵۴ ۵. ایمیل: ma. hasani@gmail.com

٦. مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - طراحی فرایند

۷. کدملی : ۰۳۸۴۶۱۵۲۸۲

۸. سابقه سنوات کاری : ۱۰ سال

۹. نوع استخدام : قراردادی تمام‌وقت

۱۰. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: تهران، فرمانیه، تارنجستان هفتم، ساختمان پارک سنتر، طبقه هشتم، شرکت ILF مشاوران مهندسی پارس (سهامی خاص) (کامل شود) : کدپستی : ۱۹۳۷۷۳۶۸۲۰

۱۱. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۱۱-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی:

درجه تحصیلی	رشته و گرایش تحصیلی	نام موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت مدرک
کارشناسی	مهندسی شیمی	دانشگاه تهران	ایران	۱۳۸۹
کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی/ طراحی فرایند	دانشگاه تهران	ایران	۱۳۹۱

۱۱-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

- M. A. Hassani, H. R. Norouzi, R. Zarghami*, and N. Mostoufi, "Effect of Electrostatic Forces on Hydrodynamics and Solid Flow Patterns in Gas-Solid Fluidized Beds Using CFD-DEM". Powder Technology. Accepted (2013).
- H. R. Norouzi, M. A. Hassani, B. Haddadi-Sisakht and N. Mostoufi*, "Economic Design and
- Optimization of Zeolite-Based Cumene Production Plant". Chemical Engineering and Processing. Accepted (2012).
- M. A. Hassani, H. R. Norouzi, R. Zarghami and N. Mostoufi, "Effect of electrostatic forces on the axial diffusivity of solid particles". Fluidization XIV conference, Accepted.
- Solution Manual book, Physics of electricity and magnetism, 2008.

۱۱-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً ذکر گردد):

2019 – ongoing ILF Company: Consulting Engineering Company
Position: Lead Process Engineer
Location: Vienna – Abu Dhabi
• Feed Engineering for Natural Gas Pipeline Project
Location: Abu Dhabi – United Arab Emirates
Works executed: Process documents including PFD, P&ID, Hydraulic calculations, Equipment List, Sizing, Flare and Depressurization documents, HAZOP and HAZID Meeting and etc.
• Feed Engineering for Propane and Ethane Supply Facilities
Location: Abu Dhabi – United Arab Emirates
Works executed: Process documents including PFD, P&ID, PSFD, Equipment List, Sizing dequacy Check Reports, Utility Summary, Operating Manual, Isolation, Vent and Drain hilosophy, Flare and Depressurization documents, HAZOP, OHID, ENVID and SIL Study Meeting and etc.
• Feed Engineering for Condensate Stabilization and Vapor Recovery Units
Location: Abu Dhabi – United Arab Emirates
Works executed: Process documents including Simulation Reports, PFD, P&ID, Equipment List, Sizing, Adequacy Check Reports, Utility Summary, Flare and Depressurization documents HAZOP, OHID, ENVID and SIL Study Meeting and etc.
• Feed for Flare Tip Replacement & Steam System Upgrade
Location: Abu Dhabi – United Arab Emirates
Works executed: Feed engineering for flare tip replacement; P&ID, Line Sizing, Flare Load Summary, sizing of PSVs, simulation of flare network with aspen flare analyzer, design and datasheet for flare stack and Tips, sizing of stacks with Flaresim.
• Feed Engineering for Power Plant Expansion
Location: Abu Dhabi – United Arab Emirates
Works executed: Process documents including PFD, P&ID for Three additional Gas Turbine Generators
• Adequacy Checks for Thermowells
Location: Abu Dhabi – United Arab Emirates
Works executed: Process data analysis sheet for Thermowells
• Preparation of Process Calculation Sheet for Equipment and processes in Gas Processing Industry
Location: Vienna, Austria
Works executed: Calculation sheets for Equipment and Processes based on Gas Processors Suppliers Association (GPSA) guideline, including: Storage, Separation Equipment, Air Cooler, Cooling Towers, Pumps & Hydraulic Turbines, Compressors and Expanders, Refrigeration, Fluid Flow and Piping, Fractionation and Absorption, Dehydration, Hydrocarbon Treating and Sulfur Recovery Package (Claus Process).
• Preparation of Cause & Effect Diagram for Polypropylene Plant
Location: Vienna – Austria
Works executed: Cause & Effect Diagram, Endorsement of Logic Procedure Manual and Logic Diagram
2017 ۲۰۱۹ – NPT: Research and Consulting Engineering Company
Position: Process / R&D Engineer
Location: Tehran, Iran
• Investigating the Possibility of Production of Hexane Polymer-Grade by Extractive Distillation from Naphtha Feed (C4+);
Works executed (R&D Section): Finding the proper operating conditions to separate C6 cut, using Aspen Batch Distillation. Pilot test (Batch Distillation) to separate C6 Cut. Pilot test Extractive Distillation) to produce polymer grade Hexane (with Benzene content lower than 50 ppmw).
• Debottlenecking of the Benzene Production Unit; Design, Simulation and Cost Estimation of New De-Hexanizer Column to Eliminate These Bottlenecks;
Works executed (R&D and Process Design): According to process design, imported C6 Cut (partially hydrogenated) is mixed with existing C6 Cut at the inlet of second Hydrogenation unit. A serious fouling problem has been experienced in heat exchanger, furnace and reactor of hydrogenation unit due to potential gum in imported C6-Cut. After reviewing the source of problem (which was the oxygenated compound due

to reaction of organic species such as olefins or other unsaturated hydrocarbons in contact with traces of dissolved oxygen), proposed solution to remedy fouling issue was to add new de-hexanizer Column parallel to existing column to distillate imported and existing C6-Cut mixture. Simulation and cost estimation of proposed process were performed using Petro-SIM and Aspen Economic Evaluation (Icarus). In next step, the PDP was provided Including Design Basis, Process Description, PFD, Equipment List, process datasheet, Preliminary Plot Plan, P&ID, Line List, Utility Summary and Instrument process datasheet.

- **Consultancy Services for Methanol Plant;**

Works executed: Simulation (using Aspen Hysys) and Cost estimation of methanol plant to check the process documents and prices offered by basic engineer (PMC Activities).

- **Conceptual Design Study for PDH+ Petrochemical Complex**

Works executed: Technology screening, Preliminary PFDs, Material Balance, Utility Summary, Storage Philosophy, ... for PDH, Propylene Oxide and Polyol Plant.

- **Design and Cost Estimation of Separation of Disulfide from Naphtha;**

Works executed: Conceptual design, simulation and cost estimation for recovery of waste naphtha containing disulfide compounds. Preparation of Process Design Package, including Design Basis, Process Description, PFD, Equipment List, process datasheet, Preliminary Plot Plan and Utility Summary.

- **Involve in EPC Tender for a Gas Condensate Refinery (the Company Won the Tender);**

Works executed: Preparation of enquiry packages for equipment and process packages, and Cost estimation of whole plant with Aspen Economic Evaluation to check vendor prices. (Company won the tender)

- **Consultancy Services for Execution of PDH-PP Plant;**

Works executed: High level Conceptual design and economic analysis of utility units for PDHPP complex.

- **Feasibility Study of Olefin plant from C2+ Feed and Different Downstream Scenarios;**

Works executed: Feasibility study of Olefin plant and it's downstream units (PE, PP, EG, EA, EPDM, Polyols and PG) from C2+ feed.

- **Feasibility Study of Utility Center of Makran Petrochemical Complex;**

Works executed: High level conceptual design and cost estimation of utility center including Polishing Water, NG Let Down Station, Potable and Service water, Fire water system, Waste Water Treatment and RO unit and Intake for implementation of two methanol plant.

- Techno-Economic Analysis for Selection of Best Technology for Olefin Production;

Works executed: Investigation the different technologies for olefin production (MTO, MTP, PDH, Ethane and Naphtha Steam Cracking) in terms of Profitability (Product value ($/ Ton Product(and IRR), Feed availability, environmental issues and technology.

- **Feasibility Study of HDPE/LLDPE, PP Complex;**

Works executed: Feasibility study report, including market review, technology and process overview, environmental issues, and economic evaluation (Methanol from Natural Gas, MTO, Swing LLDPE/HDPE, PP and utility units).

- **Feasibility Study of Ammonia/Urea/Melamine Complex;**

Works executed: Feasibility study report for Ammonia/Urea/Melamine Complex from Natural Gas feedstock. Utility conceptual design was also provided to specify the capacity of utility units.

- **Technology Review for Maleic Anhydride Technologies;**

Works executed: Technology review including feed selection, technology development, technoeconomic nalysis and technology selection for Maleic Anhydride production process.

- **Technology Review for Acetic Acid Technologies;**

Works executed: Technology review including technology development, techno-economic Analysis and technology selection for Acetic Acid production process.

- **Technology Review for Ethyleneamines Technologies;**

Works executed: Technology development, techno-economic Analysis, technology selection.

- **Technology Review for Propane dehydrogenation Technologies;**

Works executed: Technology development, techno-economic Analysis, technology selection.

- **Technology Review for Vinyl Acetate Monomer (VAM), PVAc, and EVA Technologies;**
- **Technology Review for Chlorinated Polyethylene (CPE) Technologies;**
- **Technology Review for EDTA, TAED Technologies;**
- **Conceptual Design of Anaerobic Digestion of Municipal Solid Waste**

Works executed: Literature Review, Modeling and Simulation of Anaerobic Digestion Process, Conceptual Design and Cost estimation (Capex and Opex) for Anaerobic Digestion Complex)including Pretreatment

Section, Digester Section, Digestate Management System, Biogas Cleanup, Integrated CHP Plant and Flare System).

2014 ۲۰۱۷ – Process Simulation Center of university of Tehran

Position: Process/ R&D Engineer

Location: Tehran, Iran

• **Steady State and Dynamic Simulation of LDPE (Low Density Polyethylene);**

Works executed: Simulation of LDPE plant in steady and dynamic state. Aspen plus was used in this regard, Because of capability of this software to handle polymer system.

• **Simulation of Zagros Petrochemical Plant;**

Works executed: Simulation of methanol process and holding a series of Introductory and advanced simulation courses.

• **Holding Educational Courses;**

Works executed: Simulation courses for petrochemical staff, including Aspen Hysys, Aspen Plus user interface, Aspen Energy Analyzer (Aspen Pinch), Aspen Dynamic, Aspen Simulation Workbook, Aspen Economic Evaluation (Aspen Icarus).

• Research on advanced process control systems (Plant Wide Model Predictive Control).

2013 ۲۰۱۴ – Mabna Company (Tehran-Iran): Energy Management and Audit

Position: Process Engineer

Location: Tehran, Iran

• Energy management of Kermanshah Petrochemical (Ammonia, Urea, Utility)

Works executed: Process simulation and Pinch analysis (using Aspen Hysys and Aspen Energy Analyzer) of Ammonia, Urea and Utility units. One month inspection in plant location to check and measure operating data (temperatures, Pressures and Flow rates). Providing some opportunities for energy saving. Data Validation and Reconciliation (DVR) of DCS data (using DATACON software) to identify the sensors with high probability of failure. Holding a training course for DATACON software.

• Consultancy Services, Simulation of Process Units and Providing Opportunities to reduce Energy Consumption;

Works executed: Simulation of Para-Xylene, Benzene, Ortho-Xylene petrochemical plant, including 9 process units (1. Pyrolysis Gasoline Hydrogenation Process Unit, 2. Gas Condensate Pre-Fractionation Process Unit, 3. Catalytic Reforming Process Unit, 4. Reformate & Aromatics Separation Process Unit, 5. BT Extraction Process Unit, 6. Disproportionation Process Unit, 7. Trans alkylation Process Unit, 8. Para-Xylene Separation Process Unit, 9. Isomerization Process Unit (using Petro-SIM and Hysys). As a part of scope of work, proposing of opportunities to reduce energy consumption was also provided, based on licensor publications, scientific papers and patents in this subject

اینجانب محمد امین حسنی **بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری/ همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.**

محل امضاء:

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه :

بعنوان ☐ **مجری** ■ **همکاران اصلی**

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. **نام و نام خانوادگی:** سجاد جلالی ۲. **تلفن محل کار:** ۰۷۱-۳۶۱۲۳۷۲۱ ۳. **نمابر محل کار:** ۰۷۱-۳۶۴۷۳۱۸۰

٤. **تلفن همراه:** ۰۹۱۲۹۳۲۲۴۹۹ ٥. **ایمیل:** Jalali.var@gmail.com

٦. **مدرک تحصیلی:** دکتری مهندسی علم مواد

۷. **کدملی:** ۱۱۷۱۳۵۵۰۸۴

۸. **سابقه سنوات کاری:** ۱۰ سال

۹. **نوع استخدام:** پیمانی

۱۰. **نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار:** فارس، شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره ۲،دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، کدپستی: ۷۱۹۳۶۱۶۵۱۱- اتاق ۸۰۵

۱۱. **خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :**

۱۱-۱. **مدارج تحصیلی و تخصصی:**

درجه تحصیلی	رشته و گرایش تحصیلی	نام موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت مدرک
کارشناسی	مهندسی شیمی	دانشگاه شریف	ایران	۱۳۸۹
کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	دانشگاه شریف	ایران	۱۳۹۲
دکتری	مهندسی شیمی – محیط زیست	دانشگاه شهید بهشتی	ایران	۱۳۹۹

۱۱-۲. **اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):**

۱۱-۳. **اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً ذکر گردد):**

- شرکت پارس آب تدبیر، مدیر پروژه، ۱۳۹۴-۱۳۹۷
- شرکت آبدیز صحرا، مدیر پروژه، ۱۴۰۰-۱۳۹۷
- شرکت آماتیس رایین، مدیر پروژه، ۱۴۰۰-۱۴۰۲

اهم تألیفات مرتبط با موضوع پروژه:

اینجانب سجاد جلالی **بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری/ همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.**

محل امضا:

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه :

بعنوان: □ **مجری** ■ **همکاران اصلی**

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. **نام و نام خانوادگی:** شمیم فقیه عبدالهی ۲. **تلفن محل کار:** ۸۲۸۸۰-۰۲۱ ۳. **نمابر محل کار:** ۸۸۰۰۶۵۴۴-۰۲۱

٤. **تلفن همراه:** ۰۹۱۱۴۵۷۳۷۰۰ ٥. **ایمیل:** shm. faghih@gmail.com

٦. **مدرک تحصیلی:** دکتری مهندسی شیمی/ فرایند

۷. **کدملی:** ۴۸۳۰۰۶۶۸۳۰

۸. **سابقه سنوات کاری:** ۳ سال ۹. **نوع استخدام:** دانشجو

۱۰. **نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار:** تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس ، کد پستی : ۱۴۱۱۵-۱۱۱

۱۱. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۱۱-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی:

درجه تحصیلی	رشته و گرایش تحصیلی	نام موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت مدرک
کارشناسی	مهندسی شیمی	دانشگاه شمال آمل	ایران	۱۳۹۳
کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی/ پلیمر	دانشگاه شمال آمل	ایران	۱۳۹۶
دکتری	مهندسی شیمی/ فرایند	دانشگاه تربیت مدرس	ایران	در حال تحصیل

۱۱-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

- **Shamim Faghih Abdollahi**, Hossein Eisazadeh. "Preparation and Characterization of Composite and Nanocomposite of Polyaniline by Using Ethyl Methyl Ketone Solution and Hpc Stabilizer. " *international conference in research sience and engineering at 3rd millennium* (2017).
- **Shamim Faghih Abdollahi**, Hossein Eisazadeh. "Preparation and Characterization of Composite and Nanocomposite of Polyaniline by Using Various Solution and Hpc Stabilizer. " *international congress of Chemical in Iran* (2017).
- **PhD Thesis** (Ongoing): "Development of a Digital Twin for Pressure Swing Adsorption Processes (PSA)" , Institution: Tarbiat Modares University, Supervisor: Dr. Mohammad Fakhroleslam, 2021 – Present

۱۱-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً ذکر گردد):

- **North Forest Designers Consulting Engineers Co.** , Manager of the Computer Department, 2013 – 2016
- **Pergasiran Shipbuilding**, Production planner, 2018

- تحقیق و توسعه مبردهای جایگزین جهت استفاده در سیستم های سرمایش، پژوهشگاه نیرو، ۱۴۰۱-۱۴۰۰
- تحلیل فنی و اقتصادی فناوری های تجاری تولید و ذخیره سازی هیدروژن و تبدیل آن به برق سبز با دید عملیاتی، پژوهشگاه نیرو، ۱۴۰۲
- پایش تکنولوژی و بررسی اقتصادی تولید سیلیکون‌ها، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ۱۴۰۳-۱۴۰۲
- پایش تکنولوژی و بررسی اقتصادی تولید آدیپیک اسید، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ۱۴۰۳-۱۴۰۲
- پایش تکنولوژی و بررسی اقتصادی تولید کولین کلراید، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ۱۴۰۳-۱۴۰۲
- پایش تکنولوژی و بررسی اقتصادی تولید لاستیک بوتیل، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ۱۴۰۴-۱۴۰۳
- امکان سنجی، طراحی و استقرار شبیه سازهای آموزش های مهارتی در کارگاه های آموزشی شرید و تهویه مطبوع، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ۱۴۰۲ تا کنون

اینجانب شمیم فقیه عبدالهی بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری/ همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء

(امضاء مجری و همکاران پروژه الزامی می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه :

بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: امیرارسلان سبحانی ۲. تلفن محل کار: ۸۲۸۸۰-۰۲۱ ۳. نمابر محل کار: ۸۸۰۰۶۵٤٤-۰۲۱

٤. تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۳۶۵۳۹۵ ۵. ایمیل: amirarsalansobhani77@gmail.com

٦. مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی/ فرایند

۷. کدملی: ۲۲۸۲۷۱۸۸۴۴

۸. سابقه سنوات کاری: ۲ سال ۹. نوع استخدام: دانشجو

۱۰. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس ، کد پستی : ۱۴۱۱۵-۱۱۱

۱۱. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۱۱-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی:

درجه تحصیلی	رشته و گرایش تحصیلی	نام موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت مدرک
۱	کارشناسی	مهندسی شیمی	دانشگاه شیراز	ایران
۲	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی/ طراحی فرایند	دانشگاه تربیت مدرس	ایران

۱۱-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

- Master's Thesis (Ongoing): " Development of a digital twin for a vinyl acetate monomer production unit for plantwide optimal operation against unseen disturbances" , Institution: Tarbiat Modares University, Supervisor: Dr. Mohammad Fakhroleslam, 2022 – 2024

۱۱-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً ذکر گردد):

اینجانب امیرارسلان سبحانی بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری/ همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء:

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه :

بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: محمد نورمحمد ۲. تلفن محل کار: ۸۲۸۸۰-۰۲۱ ۳. نمابر محل کار: ۸۸۰۰۶۵٤٤-۰۲۱

٤. تلفن همراه: ۰۹۳۶۸۷۳۸۲۳۷ ۵. ایمیل: Mohammadnourmohammad5@gamil.com

٦. مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی/ فرایند

۷. کدملی: ۰۰۲۲۱۸۵۷۲۰

۸. سابقه سنوات کاری: ۲ سال ۹. نوع استخدام: دانشجو

۱۰. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس ، کد پستی : ۱۴۱۱۵-۱۱۱

۱۱. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۱۱-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی:

درجه تحصیلی	رشته و گرایش تحصیلی	نام موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت مدرک
۱	کارشناسی	مهندسی شیمی	دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران	ایران
۲	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	دانشگاه تربیت مدرس	ایران

۱۱-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

- Master's Thesis (Ongoing): " Selecting the optimal layout for salty water desalination technologies based on the quality and quantity of available water", Institution: Tarbiat Modares University, Supervisor: Dr. Mohammad Fakhroleslam, 2022 – 2024

۱۱-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً ذکر گردد):

- ایجاد نرم افزار تحت وب برای شبیه‌سازی سیستم‌های نمک‌زدایی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۴۰۴-۱۴۰۲

اینجانب محمد نورمحمد بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری/ همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.

محل امضاء:
(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه :

بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: بهروز عیسوندی ۲. تلفن محل کار: ۸۸۷۱٤۰۰٦ -۰۲۱ ۳. نمابر محل کار: ۸۸۷۲٦۷٥٦ -۰۲۱

٤. تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۲۳٦۴۱۶ ٥. ایمیل: Behrooz.isvandi@gmail.com

٦. مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی/ فرایند

۷. کدملی: ۳٥۲۰۱۹۸۰۹٦

۸. سابقه سنوات کاری: ۲۰ سال ۹. نوع استخدام: قراردادی تمام‌وقت

۱۰. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: تهران، اختیاریه، خیابان منظریه، خیابان شهید حسین عرفانی شرقی، پلاک ۴۶، طبقه ۳، واحد ٥، شرکت پارسیان سازه ایرانیان مبین، کد پستی، ۱۹٥۱۸٥۳۴۱۶

۱۱. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۱۱-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی:

#	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	مؤسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی- طراحی فرایند	دانشگاه تربیت مدرس	ایران	در حال تحصیل
۲	کارشناسی	مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات	دانشگاه شیراز	ایران	۱۳۸۱
۳	کارشناسی ارشد	MBA	دانشگاه تهران	ایران	۱٤۰۱

۱۱-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

۱۱-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً ذکر گردد):

- شرکت پتروپارس، مهندسی فصول مشترک، ۱۳۹٤-۱۳۸٤

- شرکت راژان پتروفرایند، مدیر مهندسی، ۱۴۰۱-۱۳۹۹
- شرکت راژان پتروفرایند، مدیر پروژه، ۱۴۰۱-تا کنون

اینجانب بهروز عیسوندی **بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری / همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.**

محل امضاء:
(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه :

بعنوان: □ **مجری** ■ **همکاران اصلی**

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. نام و نام خانوادگی: ساسان ذوالفقاری **۲. تلفن محل کار:** ۸۸۸۸۵۰۱۸-۰۲۱ **۳. نمابر محل کار:** ۲۶۶۰۵۹۴۱-۰۲۱

٤. تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۲۳۰۹۸۸ **۵. ایمیل:** sasan.zol62@gmail.com

٦. مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی/ فرایند

۷. کدملی: ۱۷۵۳۷۷۹۳۶۷

۸. سابقه سنوات کاری: ١٤ سال **۹. نوع استخدام:** قراردادی تمام‌وقت

۱۰. نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار: تهران، خیابان گاندی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۵ ، طبقه اول، شرکت مهندسی راژان پتروفرایند، کد پستی: ۱۵۱۷۹۴۵۴۱۴

۱۱. خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :

۱۱-۱. مدارج تحصیلی و تخصصی:

#	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	موسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران- سازه	دانشگاه مازندران	ایران	۱۳۸۸
۲	کارشناسی	مهندسی عمران	دانشگاه شیراز	ایران	۱۳۸۱

۱۱-۲. اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):

۱۱-۳. اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً ذکر گردد):

- شرکت تهران رایمند، کارشناس سازه، ۱۳۹۷-۱۳۹۰
- شرکت تارا طرح ، کارشناس ارشد سازه، ۱۴۰۲-۱۴۰۱
- شرکت تهران رایمند، هماهنگ‌کننده سازه، ۱۴۰۲- تاکنون

اینجانب ساسان ذوالفقاری **بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری/ همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.**

محل امضاء:
(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ب) مشخصات همکاران اصلی پروژه :

بعنوان: □ مجری ■ همکاران اصلی

(این صفحه برای تک تک همکاران پروژه، بصورت جداگانه تکمیل گردد)

۱. **نام و نام خانوادگی:** محمدعلی رنجبر ۲. **تلفن محل کار:** ۰۳۱-۸۸۸۸۵۰۱۸ ۳. **نمابر محل کار:** ۰۲۱-۲۶۶۰۵۹۴۱

۴. **تلفن همراه:** ۰۹۱۷۶۲۳۳۲۷۸ ۵. **ایمیل:** mohammad.ali.ranjbari999@gmail.com

۶. **مدرک تحصیلی:** کارشناسی ارشد مهندسی شیمی/ فرایند

۷. **کدملی:** ۲۲۸۲۷۶۷۳۴۹

۸. **سابقه سنوات کاری:** ۳ سال ۹. **نوع استخدام:** قراردادی تمام‌وقت

۱۰. **نشانی، کدپستی، تلفن و نمابر محل کار:** تهران، خیابان گاندی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۵ ، طبقه اول، شرکت مهندسی رازان پتروفرایند، کد پستی: ۱۵۱۷۹۴۵۴۱۴

۱۱. **خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی :**

۱۱-۱. **مدارج تحصیلی و تخصصی:**

#	درجه تحصیلی	رشته تحصیلی	مؤسسه محل تحصیل	کشور محل تحصیل	سال دریافت
۱	کارشناسی ارشد	برق-کنترل	دانشگاه تربیت مدرس	ایران	۱۴۰۲
۲	کارشناسی	برق-کنترل	دانشگاه صنعتی شیراز	ایران	۱۴۰۰

۱۱-۲. **اهم فعالیتهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در حال اجراء و تألیفات در ارتباط با موضوع پروژه (حتماً تاریخ شروع، پایان و محل اجرا و سازمان کارفرما ذکر گردد):**

۱۱-۳. **اهم فعالیت‌های صنعتی پایان یافته و یا در حال اجرا (حتماً ذکر گردد):**

- شرکت فناوری نوین قرن، مسئول فنی، ۱۴۰۳-۱۴۰۱
- فرودگاه‌های بین‌المللی کشور ، ممیزی ایزو۵۰۰۱، ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اینجانب محمدعلی رنجبر **بدینوسیله مراتب فوق را تأیید نموده و بعنوان مجری/ همکار اصلی در پروژه حاضر، فعالیت خواهم داشت.**

محل امضاء:

(امضاء مجری و همکاران پروژه ضروری می باشد)

ج) اطلاعات تفصیلی پروژه :

۲. بیان مسأله:

در صنعت پالایش و گاز، تجهیزات فرایندی و تأسیسات، به عنوان دارایی‌های فیزیکی باارزش، نقش حیاتی در حفظ جریان تولید و بهره‌برداری دارند. با این حال، در بسیاری از موارد، پالایشگاه‌ها و تأسیسات گازی مجبور به انجام توقف‌های عملیاتی طولانی‌مدت به دلایل مختلف، از جمله کاهش ورودی خوراک، تعمیرات اساسی یا تغییرات استراتژیک در بهره‌برداری می‌شوند. در چنین شرایطی، نگهداشت و محافظت از این تجهیزات در طول دوره خروج از سرویس، از اهمیت بالایی برخوردار است. در غیر این صورت، تجهیزات ممکن است با مشکلاتی نظیر خوردگی، زوال فیزیکی، کاهش عملکرد و هزینه‌های بالا در زمان بازگشت به سرویس روبه‌رو شوند.

پالایشگاه سرخون و قشم نیز به عنوان یکی از مراکز تولید گاز طبیعی کشور، به دلیل تغییرات مداوم در میزان ورودی خوراک و برنامه‌ریزی‌های بهره‌برداری، در آینده‌ای نزدیک با دوره‌های توقف بلندمدت مواجه خواهد شد. در این وضعیت، عدم وجود روش‌های اجرایی منسجم و استاندارد برای نگهداشت تجهیزات، می‌تواند منجر به زوال دارایی‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین در زمان راه‌اندازی مجدد شود. از سوی دیگر، شرایط محیطی خاص منطقه (دمای بالا، رطوبت زیاد، گرد و غبار و یون‌های خورنده) شرایط نگهداشت تجهیزات را پیچیده‌تر می‌کند و نیاز به راهکارهای حفاظتی ویژه‌ای دارد.

با توجه به این چالش‌ها، تدوین یک روش اجرایی جامع و استاندارد برای نگهداشت تجهیزات و تأسیسات در دوران خروج از سرویس ضروری است. این روش باید متناسب با شرایط خاص هر واحد عملیاتی و با استفاده از استانداردهای بین‌المللی مانندISO 55000 ، API و NACE طراحی شده و شامل دستورالعمل‌های نگهداشت پیشگیرانه، شبیه‌سازی هزینه‌های چرخه عمر و راهکارهای حفاظتی خاص برای مقابله با شرایط اقلیمی منطقه باشد. در این راستا، این پروژه با هدف تدوین روشی عملیاتی و بومی‌سازی‌شده برای نگهداشت تجهیزات در دوره‌های توقف، به‌ویژه توقف‌های بلندمدت، به دنبال ایجاد چارچوبی منسجم برای مدیریت دارایی‌های فیزیکی است که بتواند ضمن حفظ سلامت و عملکرد تجهیزات، هزینه‌های بازگشت به سرویس را کاهش داده و ریسک‌های محیط‌زیستی و ایمنی را به حداقل برساند.

۳. اهداف پروژه :

هدف اصلی این پروژه، تدوین یک روش اجرایی جامع، ساختاریافته و منطبق بر استانداردهای ملی و بین‌المللی برای نگهداشت تجهیزات فرایندی و تأسیسات در دوره‌های خروج از سرویس در پالایشگاه سرخون و قشم است. این روش اجرایی با هدف صیانت مؤثر از دارایی‌های فیزیکی باارزش سازمان در برابر مخاطرات ناشی از توقف عملیات، طراحی می‌شود و شامل راهکارهای حفاظتی متناسب با شرایط اقلیمی خاص منطقه (دمای بالا، رطوبت، گردوغبار و یون‌های خورنده مانند کلراید) خواهد بود.

اهداف تفصیلی این پروژه عبارتند از:

۱. حفظ سلامت فنی تجهیزات در دوران غیرفعال بودن، با طراحی و اجرای برنامه‌های نگهداشت پیشگیرانه و شرایطی برای تجهیزات ثابت، دوار، الکتریکی، ابزار دقیق، فرایندی، ساختمانی و زیرساختی.

۲. افزایش آمادگی تجهیزاتی برای بازگشت سریع و ایمن به سرویس با کمترین نیاز به تعمیرات اساسی، کاهش زمان راه‌اندازی مجدد و جلوگیری از خرابی‌های ناگهانی پس از توقف.

۳. کاهش هزینه‌های چرخه عمر (LCC) تجهیزات از طریق کاهش نرخ زوال، بهینه‌سازی زمان نگهداشت و کاهش دفعات تعمیرات اضطراری در دوران پس از توقف.

۴. بهبود شاخص‌های عملکردی نگهداشت نظیر MTBF (میانگین زمان بین دو خرابی)، MTTR (میانگین زمان تعمیر)، MTTA و MTTF، با استقرار روش اجرایی منسجم.

۵. توسعه نظام‌مند دانش فنی و مستندسازی تجارب بومی در زمینه نگهداری تجهیزات در شرایط توقف عملیاتی، به‌منظور استفاده در سایر پالایشگاه‌ها و تأسیسات مشابه.

۶. ارتقای سطح ایمنی، بهداشت شغلی و کاهش ریسک‌های محیط‌زیستی از طریق کاهش نشت سیالات، ممانعت از تخریب‌های ناشی از خوردگی و اطمینان از آماده‌سازی ایمن تجهیزات برای راه‌اندازی مجدد.

این پروژه با بهره‌گیری از الزامات تخصصی وزارت نفت، استانداردهای بین‌المللی نظیر ISO 55000، API و NACE، و نیز تحلیل داده‌های واقعی و تجربیات میدانی در پالایشگاه سرخون و قشم، رویکردی عملیاتی و قابل تسری به سایر واحدهای مشابه خواهد داشت.

٤. خلاصه مراحل تحقیق:

فرایند اجرای این پروژه در قالب یک ساختار مرحله‌ای و نظام‌مند طراحی شده است تا با اطمینان از پوشش همه‌جانبه موضوع، امکان دستیابی به اهداف کلان پروژه فراهم شود. خلاصه مراحل تحقیق به شرح زیر است:

۱. گردآوری و بررسی اطلاعات پایه: پروژه با گردآوری اسناد طراحی، بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری تجهیزات پالایشگاه آغاز می‌شود. اطلاعات فنی تجهیزات فرایندی، برقی، ابزاردقیق، سازه‌ای و زیرساختی از منابع داخلی شرکت دریافت شده و سوابق بازرسی و عملیات نگهداشت پیشین نیز بررسی می‌گردند. در این مرحله، بازدیدهای میدانی جهت راستی‌آزمایی داده‌ها و ثبت وضعیت موجود نیز انجام خواهد شد.

۲. تحلیل وضعیت موجود و شناسایی شکاف‌ها و آسیب‌پذیری‌ها: در این فاز، با استفاده از تکنیک‌های تحلیل فرایند و مدیریت دارایی، تجهیزات بر اساس سطح ریسک، حساسیت عملکردی و شرایط محیطی دسته‌بندی می‌شوند. عوامل اقلیمی منطقه از جمله رطوبت، دما، گردوغبار و یون‌های خورنده تحلیل شده و نقاط ضعف نگهداشت فعلی شناسایی می‌شود. در پایان، "گزارش شناخت و تحلیل شکاف" تهیه و به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری در طراحی روش اجرایی استفاده خواهد شد.

۳. طراحی و تدوین روش اجرایی نگهداشت تجهیزات در دوره خروج از سرویس: با بهره‌گیری از استانداردهای داخلی و بین‌المللی، ساختار روش اجرایی جامع برای نگهداشت در دو سناریوی توقف کمتر از ۶ ماه و بیش از ۶ ماه طراحی می‌شود. این روش، به تفکیک سه حوزه تجهیزاتی (تجهیزات بزرگ، تجهیزات کوچک، تأسیسات سیویل)، تدوین و مدل‌سازی فرایندها صورت خواهد گرفت.

٤. تهیه دستورالعمل‌ها، چک‌لیست‌ها و برنامه‌های عملیاتی: بر مبنای روش اجرایی تدوین‌شده، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های اجرایی، چک‌لیست‌های عملیاتی، برنامه‌های بازرسی، اقدامات ایمن‌سازی و پایش وضعیت طراحی می‌شوند. این مستندات برای اجرا در سطح عملیاتی پالایشگاه آماده‌سازی شده و شامل برآورد منابع انسانی، تجهیزاتی و لجستیکی موردنیاز نیز خواهند بود.

۵. تحلیل اقتصادی و مدل‌سازی هزینه چرخه عمر(LCC) : در این فاز، با تعریف دو سناریوی «نگهداشت اصولی» و «عدم نگهداشت»، مدل هزینه چرخه عمر تجهیزات تهیه شده و تحلیل حساسیت هزینه‌ها در هر دسته از تجهیزات انجام می‌شود. خروجی این تحلیل‌ها، مبنایی برای تصمیم‌گیری اقتصادی کارفرما درباره اجرای سیاست‌های نگهداشت خواهد بود.

٦. تدوین پیش‌نویس استاندارد داخلی و الگوی توسعه‌پذیر: با هدف تثبیت دستاوردهای پروژه، پیش‌نویس استاندارد داخلی نگهداشت تجهیزات در دوره توقف برای استفاده در سایر واحدهای مشابه تدوین می‌شود. همچنین با مستندسازی تجارب و فرایندهای اجرایی، یک الگوی توسعه‌پذیر و قابل تعمیم به سایر پالایشگاه‌ها و تأسیسات مشابه پیشنهاد خواهد شد.

۷. انتقال دانش، آموزش و ارائه نهایی: در پایان، گزارش نهایی پروژه شامل روش اجرایی، دستورالعمل‌ها، تحلیل اقتصادی، استاندارد پیشنهادی و مستندات تکمیلی تهیه شده و در جلسات آموزشی و انتقال دانش به ذی‌نفعان ارائه خواهد شد.

❖ بسترسازی و آماده‌سازی

اجرای مؤثر این پروژه نیازمند بسترسازی فنی، سازمانی و اطلاعاتی مناسب در مرحله ابتدایی است تا فرایند تحقیق و توسعه با کمترین وقفه و بیشترین هماهنگی انجام گیرد. در گام نخست، هماهنگی‌های لازم با واحدهای ذی‌ربط شرکت پالایش گاز سرخون و قشم از جمله واحدهای بازرسی فنی، تعمیرات، بهره‌برداری، مهندسی و HSE به‌منظور دسترسی به اطلاعات پایه، مستندات طراحی، سوابق نگهداشت و گزارش‌های بازرسی انجام خواهد شد. این هماهنگی‌ها از طریق تشکیل کارگروه پروژه و تعریف رابط‌های تخصصی برای هر حوزه تجهیزاتی صورت می‌گیرد.

در بعد فنی، بستر دسترسی به داده‌های عملیاتی، نقشه‌های مهندسی، بانک اطلاعات تجهیزات و سامانه‌های مدیریت نگهداشت (در صورت وجود CMMS) باید فراهم گردد. همچنین برنامه‌ریزی برای بازدیدهای میدانی از تجهیزات بزرگ، تجهیزات کوچک و تأسیسات سیویل، و

اخذ مجوزهای لازم، در این مرحله انجام می‌شود. ایجاد فضای تعاملی با کارشناسان بهره‌بردار برای تبادل دانش ضمنی و تجربیات نیز به‌عنوان بخش مکمل بسترسازی فرهنگی و دانشی پروژه در نظر گرفته خواهد شد. این آماده‌سازی‌ها به ایجاد چارچوب اولیه همکاری، دسترسی به منابع اطلاعاتی حیاتی، و ایجاد هم‌راستایی اجرایی میان تیم پژوهشی و ذی‌نفعان درون‌سازمانی کمک خواهد کرد و نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت مراحل بعدی پروژه ایفا می‌کند.

❖ مستندسازی فرایندها

مستندسازی فرایندها یکی از ارکان کلیدی در موفقیت این پروژه بوده و به‌عنوان پایه‌ای برای انتقال دانش، تضمین تکرارپذیری و اجرای یکنواخت عملیات نگهداشت در نظر گرفته می‌شود. در این پروژه، فرایندهای مرتبط با نگهداشت تجهیزات بزرگ، تجهیزات کوچک و تأسیسات سیویل، از مرحله جمع‌آوری اطلاعات تا اجرای عملیات، به‌صورت سیستماتیک مستندسازی خواهند شد. این مستندات شامل مراحل تصمیم‌گیری، توالی فعالیت‌ها، نقش‌ها و مسئولیت‌ها، ورودی‌ها و خروجی‌ها، و نقاط کنترل کیفی هر فرایند می‌باشند.

مدلسازی فرایندها با استفاده از استاندارد **BPMN** و ابزارهای حرفه‌ای مانند **Visual Paradigm** انجام خواهد شد تا ضمن حفظ خوانایی، امکان استفاده از آن‌ها در سامانه‌های **BPMS** و **CMMS** آینده نیز فراهم گردد. مستندات تولیدشده نه‌تنها در چارچوب روش اجرایی پروژه قرار می‌گیرند، بلکه به‌عنوان منابع آموزشی و اجرایی قابل استناد برای کارشناسان نگهداری، بازرسی و بهره‌برداری در طول دوره توقف و بازگشت به سرویس مورد استفاده خواهند بود. همچنین فرایندهای کلیدی نگهداشت در دو سناریوی توقف کوتاه‌مدت و بلندمدت، به‌طور مجزا مستندسازی شده و برای هر فرایند، چک‌لیست‌های مرتبط، فرم‌های اجرایی و دستورالعمل‌های پشتیبان تدوین خواهد شد. این سطح از مستندسازی موجب ارتقاء شفافیت عملیاتی، کاهش خطاهای انسانی و تسهیل در ارزیابی عملکرد اجرای نگهداشت در شرایط واقعی خواهد شد.

❖ تحلیل فرایندها

تحلیل فرایندها یکی از بخش‌های محوری در اجرای این پروژه به شمار می‌آید که نقش اساسی در شناسایی ناکارآمدی‌ها، تعیین نقاط گلوگاه، و بهینه‌سازی فعالیت‌های نگهداشت در دوران خروج از سرویس دارد. در این پروژه، فرایندهای موجود مرتبط با نگهداری تجهیزات بزرگ، تجهیزات کوچک و تأسیسات سیویل در مرحله اول به‌صورت دقیق شناسایی و مدلسازی می‌شوند و سپس با بهره‌گیری از تکنیک‌های تحلیل فرایند مانند تحلیل جریان کار، تحلیل ارزش افزوده و تحلیل شکاف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

هدف از تحلیل فرایندها، تعیین میزان اثربخشی و کارایی رویکردهای فعلی، شناسایی فعالیت‌های زائد یا ناکارآمد، مشخص کردن نقاط آسیب‌پذیر در تعاملات میان واحدها و تعریف مجدد مسیرهای بهینه برای انجام عملیات نگهداشت در شرایط توقف می‌باشد. این تحلیل‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، محدودیت‌های دسترسی، منابع موجود و الزامات **HSE** انجام می‌گیرند تا خروجی‌ها واقع‌گرایانه، قابل اجرا و متناسب با نیازهای میدانی باشند.

در نهایت، نتایج تحلیل فرایندها به‌عنوان مبنای طراحی مجدد فرایندهای نگهداشت در قالب روش اجرایی جدید قرار می‌گیرند و به تدوین دقیق دستورالعمل‌ها، چک‌لیست‌ها و ساختار گردش کار استاندارد منجر خواهند شد. این تحلیل همچنین امکان تعریف شاخص‌های عملکردی مناسب برای ارزیابی وضعیت آینده نگهداشت تجهیزات را فراهم می‌کند و به ارتقای مستمر سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی کمک خواهد کرد.

❖ طراحی فرایندها (تدوین فرایندهای مطلوب)

۵. فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی تحقیق بر این اصل استوار است که تدوین و پیاده‌سازی یک روش اجرایی ساختارمند و مبتنی بر استاندارد برای نگهداشت تجهیزات فرایندی و تأسیسات در دوران خروج از سرویس، می‌تواند به‌طور مؤثری از زوال فیزیکی، خوردگی و آسیب‌های ناشی از شرایط محیطی جلوگیری کند و در نتیجه، قابلیت اطمینان، آمادگی و عمر مفید تجهیزات را به‌طور معناداری افزایش دهد. این تحقیق بر این فرض است که نگهداشت برنامه‌ریزی‌شده در دوران توقف، نه تنها هزینه‌های بازگشت به سرویس را کاهش می‌دهد بلکه با بهبود شاخص‌های عملکردی دارایی‌ها از جمله **MTBF**، **MTTR** و **MTTF**، ریسک‌های محیط‌زیستی، ایمنی و مالی ناشی از خرابی تجهیزات را نیز به حداقل می‌رساند. همچنین فرض می‌شود که با بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی و دستورالعمل‌های مدیریتی موجود در وزارت نفت و تطبیق آن‌ها با شرایط خاص اقلیمی و عملیاتی پالایشگاه سرخون و قشم، امکان تدوین دستورالعمل‌هایی بومی‌سازی‌شده، مؤثر و قابل تسری به سایر پالایشگاه‌ها و تأسیسات شرکت ملی

گاز ایران وجود دارد. به علاوه، این پروژه بر این فرض استوار است که ارزیابی اقتصادی مبتنی بر LCC می‌تواند مزیت‌های اقتصادی اجرای نگهداشت اصولی را در مقابل حالت فقدان نگهداشت به‌صورت کمی و مقایسه‌پذیر نشان دهد.

۶. دلایل اجرای پروژه در شرکت ملی گاز ایران:

با توجه به کاهش مستمر خوراک ورودی به پالایشگاه سرخون و قشم و پیش‌بینی توقف کامل فعالیت این پالایشگاه از اواخر سال ۱۴۰۴ به‌مدت حداقل یک سال، ضرورت صیانت از تجهیزات و تأسیسات حیاتی شرکت ملی گاز ایران در این دوره بیش از پیش احساس می‌شود. بخش عمده‌ای از تجهیزات فرایندی پالایشگاه از ارزش سرمایه‌ای بسیار بالایی برخوردار بوده و در صورت بی‌توجهی به نگهداشت مناسب در دوره خروج از سرویس، در معرض زوال تدریجی، خوردگی، آسیب‌های اقلیمی و کاهش قابلیت اطمینان قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، شرایط محیطی خاص منطقه از جمله دمای بالا، رطوبت زیاد، وجود گرد و غبار و یون کلراید، فرایند تخریب تجهیزات را تسریع می‌کند که این امر می‌تواند منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین در زمان راه‌اندازی مجدد پالایشگاه، افزایش ریسک‌های محیط‌زیستی و کاهش بهره‌وری عملیاتی گردد.

اجرای این پروژه از آن جهت ضروری است که فقدان یک روش اجرایی مشخص برای مدیریت نگهداشت تجهیزات در شرایط توقف، موجب سردرگمی عملیاتی، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و عدم یکنواختی در رویکردهای فنی و مهندسی می‌گردد. تدوین این روش اجرایی نه‌تنها به حفظ و افزایش طول عمر دارایی‌ها کمک می‌کند، بلکه از منظر کاهش هزینه‌های چرخه عمر(LCC) ، کاهش زمان ازکارافتادگی(downtime) ، افزایش آمادگی برای بازگشت به سرویس و ارتقای شاخص‌های ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست(HSE) ، توجیه‌پذیر و راهبردی است.

با توجه به نبود دستورالعمل مدون قابل اتکا برای چنین شرایطی در سطح پالایشگاه‌های تحت مدیریت شرکت ملی گاز ایران، این پروژه می‌تواند به‌عنوان یک الگوی بومی‌سازی‌شده و قابل تسری به سایر تأسیسات مشابه در کشور نیز ایفای نقش کند و به غنی‌سازی نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی در صنعت گاز ایران کمک شایانی نماید.

۷. مزایای فنی، اقتصادی، اجتماعی :

اجرای این پروژه از منظر فنی منجر به تدوین یک نظام‌نامه ساختاریافته برای نگهداشت تجهیزات و تأسیسات در دوره خروج از سرویس می‌گردد که با تکیه بر استانداردهای بین‌المللی و دستورالعمل‌های داخلی صنعت نفت و گاز، امکان حفاظت مؤثر از دارایی‌های فیزیکی پالایشگاه را فراهم می‌آورد. این اقدام موجب ارتقای سطح نگهداشت پیشگیرانه، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات(Reliability) ، بهبود شاخص‌های عملکردی مانند MTBF و MTTR و آمادگی کامل برای راه‌اندازی مجدد تأسیسات در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهد شد. همچنین کاهش احتمال بروز خرابی‌های فنی ناگهانی و نشتی‌ها در زمان راه‌اندازی، به کاهش ریسک‌های محیط‌زیستی و ایمنی منجر می‌گردد.

از منظر اقتصادی، حفظ ارزش سرمایه‌گذاری انجام‌شده در تجهیزات پالایشگاهی با اجرای نگهداشت ساختاریافته، به‌صورت مستقیم موجب کاهش هزینه‌های بازسازی و تعمیرات اساسی در زمان برگشت به سرویس می‌شود. علاوه بر آن، کاهش نرخ زوال تجهیزات و افزایش طول عمر مؤثر آن‌ها باعث کاهش هزینه‌های چرخه عمر (LCC) شده و صرفه‌جویی چشمگیری را برای شرکت ملی گاز ایران به همراه خواهد داشت. محاسبه دقیق و قابل استناد این صرفه‌جویی‌ها، تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مشابه در آینده را نیز تسهیل خواهد کرد.

در بُعد اجتماعی، ارتقای سطح آمادگی فنی و مهندسی سازمان برای مدیریت دوره‌های توقف عملیاتی، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های صنعتی، کاهش پیامدهای محیط‌زیستی ناشی از خرابی تجهیزات، و ایجاد فرصت برای توسعه دانش بومی در زمینه مدیریت نگهداشت در شرایط غیرفعال از جمله مزایای کلیدی محسوب می‌شود. افزون بر این، تدوین این روش اجرایی می‌تواند به‌عنوان یک مرجع آموزشی و اجرایی در دیگر پالایشگاه‌ها و واحدهای مشابه در سطح شرکت ملی گاز ایران مورد استفاده قرار گیرد و موجب افزایش انسجام دانشی، ارتقای سطح ایمنی و بهره‌وری در سطح صنعت گاز کشور گردد.

دستورالعمل‌های تعیین ممیزی خوردگی بر مبنای هزینه‌ها و تربیت ارزیابان

۸. اثرات زیست محیطی و HSE پروژه:

اجرای این پروژه نقش قابل‌توجهی در ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت شغلی و حفاظت از محیط‌زیست در پالایشگاه ایفا خواهد کرد. در شرایط خروج از سرویس، بسیاری از تجهیزات فرایندی در معرض خوردگی، نشت سیالات، تجمع گازهای باقی‌مانده و آلاینده‌ها قرار می‌گیرند که می‌تواند منجر به ایجاد ریسک‌های جدی ایمنی، انفجار، آلودگی خاک و منابع آبی، و همچنین آسیب به سلامت کارکنان در زمان راه‌اندازی مجدد شود. با تدوین

و اجرای یک روش اجرایی منسجم برای نگهداشت در این دوره، امکان مدیریت مؤثر این ریسک‌ها از طریق اقدامات پیشگیرانه، ایمن‌سازی تجهیزات، پایش وضعیت و اجرای دستورالعمل‌های ایزولاسیون، تهویه، و پایدارسازی فراهم خواهد شد.

این پروژه با ارائه راهکارهایی برای حفاظت فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی از تجهیزات و خطوط فرایندی، ضمن جلوگیری از نشت مواد خطرناک به محیط، باعث کاهش بار آلودگی‌های احتمالی به خاک، هوا و آب می‌شود. همچنین با به‌کارگیری استانداردهای HSE بین‌المللی و داخلی در طراحی دستورالعمل‌ها و چک‌لیست‌ها، رعایت اصول ایمنی فردی و عمومی در طول دوره توقف و هنگام بازگشت به سرویس تضمین می‌شود. آموزش پرسنل بهره‌بردار و تعمیراتی بر اساس روش اجرایی جدید نیز موجب ارتقاء فرهنگ ایمنی و کاهش خطاهای انسانی خواهد شد. با پیشگیری از وقوع خرابی‌ها و حوادث ناشی از غفلت در نگهداشت، پروژه به کاهش ریسک‌های محیط‌زیستی و ایمنی در بلندمدت و افزایش پایداری عملیاتی و مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی شرکت ملی گاز ایران کمک شایانی می‌نماید.

۹. جنبه جدید بودن و نوآوری پروژه:

این پروژه از جنبه‌های متعددی دارای نوآوری و ویژگی‌های متمایز است که آن را از اقدامات مشابه پیشین در صنعت نفت و گاز کشور متمایز می‌سازد. نخست آنکه، تاکنون در شرکت ملی گاز ایران دستورالعمل مدون و جامعی برای نگهداشت تجهیزات فرایندی و تأسیسات در دوره خروج از سرویس بلندمدت تدوین نشده و عمده فعالیت‌های نگهداری صرفاً متمرکز بر شرایط بهره‌برداری یا توقف‌های کوتاه‌مدت بوده‌اند. این پروژه با تمرکز ویژه بر دوره‌های توقف عملیاتی طولانی (بیش از شش ماه)، خلأ موجود در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای نگهداشت در این شرایط را پوشش می‌دهد.

نوآوری دوم پروژه در تدوین یک روش اجرایی یکپارچه و ساختارمند با رویکرد بین‌رشته‌ای است که تمامی حوزه‌های مرتبط با دارایی فیزیکی شامل تجهیزات مکانیکی، برق، ابزار دقیق، فرایندی، HSE و سازه‌های جانبی را در قالب یک نظام‌نامه هماهنگ گرد هم می‌آورد. همچنین در این پروژه برای نخستین بار در سطح این پالایشگاه، تحلیل اقتصادی مبتنی بر چرخه عمر (LCC) با مقایسه سناریوهای «نگهداشت اصولی» و «عدم نگهداشت» به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری اقتصادی گنجانده خواهد شد.

از دیگر جنبه‌های نوآورانه، می‌توان به بومی‌سازی دانش بین‌المللی مدیریت نگهداشت در شرایط خاموشی تجهیزات با انطباق بر اقلیم خاص منطقه (دمای بالا، رطوبت، گردوغبار و یون‌های خورنده) اشاره کرد که می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر پالایشگاه‌ها و تأسیسات صنعتی کشور نیز توسعه یابد. همچنین طراحی چک‌لیست‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، الزامات ایمنی و مدلسازی ریسک، همه در یک چارچوب کاربردی و مبتنی بر استانداردهای مرجع خواهد بود که به‌صورت پیش‌دستانه و نه واکنشی، به حفاظت از دارایی‌ها می‌پردازد.

۱۰. استفاده‌کنندگان از نتایج پروژه (درون و برون سازمانی):

نتایج این پروژه به‌عنوان یک الگوی جامع و کاربردی برای نگهداشت تجهیزات در دوران خروج از سرویس، قابلیت بهره‌برداری گسترده در سطوح مختلف شرکت ملی گاز ایران را خواهد داشت. روش اجرایی و دستورالعمل‌های تدوین‌شده می‌توانند به‌طور مستقیم در واحدهای بهره‌برداری، تعمیرات، بازرسی فنی، ایمنی، برنامه‌ریزی و مهندسی پالایشگاه سرخون و قشم به‌کار گرفته شوند و به‌عنوان مرجع اجرایی برای مدیریت نگهداشت در دوره‌های توقف عملیاتی استفاده گردند. همچنین این خروجی‌ها می‌توانند در سایر پالایشگاه‌ها و تاسیسات گازی کشور که با شرایط مشابه توقف یا کاهش خوراک مواجه هستند، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

۱-۹. ذینفعان درون سازمانی: کلیه مدیران و کارشناسان واحدهای سازمانی عملیاتی و ستادی شرکت

کلیه مدیران، مهندسان و کارشناسان شاغل در واحدهای عملیاتی، نگهداری و تعمیرات، بازرسی فنی، مهندسی، برنامه‌ریزی، HSE، مدیریت دارایی‌های فیزیکی، آموزش و منابع انسانی در پالایشگاه سرخون و قشم و همچنین مدیریت‌های ستادی شرکت ملی گاز ایران، از جمله ذینفعان کلیدی این پروژه هستند. استفاده از خروجی‌های پروژه می‌تواند به تصمیم‌سازی بهتر، ارتقاء سطح عملکرد دارایی‌ها، بهبود ایمنی و کاهش ریسک‌های عملیاتی در سازمان کمک کند.

۲-۹. ذینفعان برون سازمانی: سازمان‌های مرتبط به احقاق ماموریت‌های پالایشگاه

سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با مأموریت‌های راهبردی پالایشگاه، از جمله ذینفعان برون‌سازمانی این پروژه محسوب می‌شوند. از جمله این نهادها می‌توان به شرکت ملی گاز ایران (مدیریت‌های برنامه‌ریزی، مهندسی و بهره‌برداری)، شرکت مهندسی و توسعه گاز، شرکت‌های بهره‌بردار و تعمیراتی

همکار، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان مدیریت بحران، و مراکز پژوهشی و دانشگاهی همکار با صنعت گاز اشاره کرد. نتایج این پروژه می‌تواند برای این نهادها به‌عنوان مرجعی جهت تعریف سیاست‌های نگهداشت دارایی، ارزیابی عملکرد تجهیزات در شرایط غیرفعال، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها، و برنامه‌ریزی برای کاهش ریسک‌های محیط‌زیستی و ایمنی، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین دستاوردهای پژوهش، ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان مبنای توسعه رویه‌ها و دستورالعمل‌های ملی در صنعت نفت و گاز کشور مطرح شود.

۱۱. ضرورت عملیاتی کردن پروژه:

با توجه به پیش‌بینی توقف کامل فعالیت پالایشگاه سرخون و قشم از اواخر سال ۱٤۰٤ به مدت حداقل یک سال، عملیاتی‌سازی این پروژه ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از سرمایه‌های فیزیکی و حفظ آمادگی سازمانی است. در غیاب یک نظام‌نامه و دستورالعمل مدون برای نگهداشت تجهیزات در دوره خروج از سرویس، خطر بروز خوردگی، افت کیفیت قطعات، تخریب سازه‌ها، کاهش قابلیت اطمینان تجهیزات و افزایش زمان و هزینه راه‌اندازی مجدد، بسیار بالا خواهد بود. این وضعیت نه تنها به اتلاف منابع مادی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند ریسک‌های محیط‌زیستی، ایمنی و فنی قابل‌توجهی را به شرکت تحمیل کند.

ضرورت عملیاتی‌سازی این پروژه همچنین از آن جهت است که تاکنون هیچ راهکار یکپارچه‌ای که بر اساس شرایط اقلیمی، ویژگی‌های فنی تجهیزات، و استانداردهای صنعت نفت و گاز تهیه شده باشد، برای مدیریت نگهداشت در دوران توقف بلندمدت در سطح پالایشگاه‌های شرکت ملی گاز ایران تدوین نشده است. اجرای این پروژه، شرکت را قادر خواهد ساخت تا در مواجهه با شرایط توقف، از یک رویکرد واکنشی و بحران‌محور به یک رویکرد پیش‌دستانه و برنامه‌محور تغییر مسیر دهد. همچنین با توجه به هزینه‌بر بودن تأمین، جایگزینی و تعمیرات تجهیزات پیچیده، اتخاذ روشی ساختاریافته برای نگهداشت در این بازه، به‌صورت مستقیم منجر به صرفه‌جویی اقتصادی و کاهش هزینه‌های چرخه عمر خواهد شد.

از منظر راهبردی، عملیاتی کردن این پروژه می‌تواند به الگوسازی برای سایر پالایشگاه‌ها در کشور منجر شود و ضمن افزایش تاب‌آوری فنی و سازمانی، گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف کلان شرکت ملی گاز ایران در حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی و پایداری عملیاتی باشد.

۱۲. سابقه اجرائی یا پروژه های مشابه در ایران یا خارج از کشور با ذکر ماخذ:

در بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون پروژه‌ای با محوریت تدوین یک روش اجرایی جامع و ساختاریافته برای نگهداشت تجهیزات فرایندی در دوره خروج بلندمدت از سرویس، به‌صورت رسمی در پالایشگاه‌های کشور اجرا نشده است. عمده فعالیت‌های انجام‌شده در این حوزه محدود به تجربیات موردی و اقدامات مقطعی در زمان توقف‌های برنامه‌ریزی‌شده کوتاه‌مدت بوده‌اند و فاقد پشتوانه پژوهشی، نظام‌مند و مستند بر اساس استانداردهای بین‌المللی و شرایط اقلیمی خاص هر واحد عملیاتی هستند. برخی پروژه‌های نگهداری در زمان **shutdown** در پالایشگاه‌های بزرگ مانند پالایشگاه اصفهان یا بندرعباس، بیشتر بر تعمیرات اساسی متمرکز بوده‌اند و نه نگهداشت پیشگیرانه در دوران خاموشی طولانی‌مدت.

در سطح بین‌المللی، شرکت‌های بزرگ نفت و گاز نظیر **BP**، **Shell**، **ExxonMobil** و **TotalEnergies** در پروژه‌های مرتبط با توقف عملیاتی بلندمدت (**Long-term mothballing**) یا (**preservation shutdown**) اقدام به تدوین دستورالعمل‌هایی برای صیانت از تجهیزات کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، دستورالعمل **BP** تحت عنوان **"Preservation and Maintenance Guidelines for Long-Term Shutdowns"** در سال‌های اخیر به‌طور گسترده مورد استفاده در پروژه‌های **LNG** و پالایشگاهی این شرکت قرار گرفته است. همچنین شرکت **Shell** با بهره‌گیری از سیستم‌های مدیریت دارایی تحت چارچوب **ISO 55000**، برای تأسیسات غیرعملیاتی خود در مناطق گرم و مرطوب مانند خاورمیانه، دستورالعمل‌های حفاظتی ویژه‌ای توسعه داده است.

در حوزه مستندات فنی نیز منابعی مانند:

API RP 686 – Recommended Practice for Machinery Installation and Installation Design
ISO 20815 – Production Assurance and Reliability Management

به عنوان رفرنس‌های کلیدی در حوزه نگهداری تجهیزات در دوره عدم بهره‌برداری شناخته می‌شوند.

این پروژه با هدف بومی‌سازی و یکپارچه‌سازی چنین رویکردهایی متناسب با نیازها و شرایط پالایشگاه سرخون و قشم طراحی شده و می‌تواند به‌عنوان نخستین تجربه مستند، قابل ارجاع و تعمیم‌پذیر در صنعت گاز کشور مطرح شود.

این طرح در نوع خود اولین اقدام سیستماتیک و عملی در راستای گردآوری، تحلیل و برآورد و کمی سازی اثرات خوردگی در یکی از مهمترین پالایشگاه‌های گاز کشور خواهد بود. این پژوهش به نوبه خود پیشنیاز مراحل بعدی فرآیند مدیریت خوردگی تاسیسات مشابه به شمار می‌آید.

۱۳. مشکلات و نیازهای موجود در صنعت مرتبط با نیاز به اجرای پروژه: (با ذکر نمونه و دلایل)

صنعت گاز ایران در سال‌های اخیر به‌دلیل نوسانات در میزان خوراک ورودی، تغییر در سیاست‌های بهره‌برداری، تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و الزامات فنی ناگزیر به خروج موقت یا طولانی‌مدت برخی واحدها و تجهیزات از سرویس شده است. با این حال، تاکنون رویکرد مدونی برای نگهداشت تجهیزات در دوران خاموشی عملیاتی در سطح صنعت تدوین و نهادینه نشده است. همین خلأ موجب بروز مشکلات عدیده‌ای از جمله خوردگی داخلی و خارجی تجهیزات، خرابی در اتصالات، اُفت عملکرد سیستم‌های کنترلی و برقی، کاهش قابلیت اطمینان (Reliability) و هزینه‌های سنگین بازسازی پس از بازگشت به سرویس شده است.

برای نمونه، در واحد شیرین‌سازی پالایشگاه سرخون که بیش از یک دهه است خارج از سرویس قرار دارد، به‌دلیل نبود یک برنامه نگهداشت منظم، بخش‌هایی از تجهیزات دوار و ثابت دچار خوردگی سطحی و تخریب عملکردی شده‌اند که برای بازیابی کامل آن‌ها، نیاز به صرف زمان و هزینه زیادی وجود دارد. در سایر پالایشگاه‌ها نیز موارد مشابهی از توقف‌های موقت بدون نگهداشت اصولی، منجر به افت راندمان تجهیزات، خرابی زودرس در زمان راه‌اندازی و حتی تحمیل ریسک‌های محیط‌زیستی ناشی از نشتی‌های ناگهانی شده است.

نیاز صنعت به اجرای این پروژه از آن جهت حیاتی است که در نبود برنامه نگهداشت در دوره‌های توقف، چرخه عمر تجهیزات کوتاه شده، بهره‌وری عملیاتی کاهش می‌یابد، و هزینه‌های پنهان ناشی از غفلت در نگهداری به شکل تصاعدی افزایش می‌یابد. این موضوع با توجه به ارزش سرمایه‌ای بالای تجهیزات پالایشگاهی، مستقیماً بر اقتصاد شرکت‌ها و امنیت انرژی کشور تأثیرگذار است. نبود استاندارد مشخص در این زمینه موجب شده است که تصمیم‌گیری‌ها در مورد نگهداشت در دوران توقف، غالباً سلیقه‌ای، موردی و فاقد انسجام باشد. لذا اجرای این پروژه می‌تواند به استانداردسازی، یکنواخت‌سازی و ارتقاء سطح کیفی نگهداری در سطح صنعت گاز کشور کمک کند و زمینه‌ساز توسعه یک چارچوب مدیریتی پیشگیرانه و مقرون‌به‌صرفه برای دوران غیرعملیاتی گردد.

۱۴. دستاوردها و نتایج کلی پروژه در راستای رفع مشکلات و نیازهای موجود:

دستاوردهای این پروژه مستقیماً در پاسخ به مشکلات و نیازهای موجود در صنعت گاز کشور طراحی شده و نقش اساسی در کاهش آسیب‌پذیری دارایی‌های فیزیکی در دوران توقف عملیاتی خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین نتایج پروژه، تدوین یک روش اجرایی جامع، استاندارد و بومی‌سازی‌شده برای نگهداشت تجهیزات فرایندی و تأسیسات در دوره خروج از سرویس است که می‌تواند به عنوان یک الگوی قابل تعمیم به سایر پالایشگاه‌ها و واحدهای مشابه در شرکت ملی گاز ایران مورد استفاده قرار گیرد.

با استقرار این روش اجرایی، سازمان از یک وضعیت پراکنده و غیرساختاریافته در حوزه نگهداشت دوره توقف، به یک نظام منسجم، برنامه‌محور و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی منتقل می‌شود که در آن، مسئولیت‌ها مشخص، شاخص‌ها قابل ارزیابی و اقدامات نگهداری مستند و قابل پایش خواهند بود. در نتیجه، مشکلاتی مانند خوردگی، آسیب به تجهیزات، کاهش عمر مفید دارایی‌ها و افزایش هزینه‌های راه‌اندازی مجدد، به‌طور محسوس کاهش می‌یابد.

همچنین پروژه با ارائه دستورالعمل‌ها، چک‌لیست‌ها، راهکارهای HSE، و مدلسازی هزینه چرخه عمر(LCC)، امکان تصمیم‌گیری فنی-اقتصادی آگاهانه را برای مدیران فراهم کرده و موجب بهینه‌سازی منابع، کاهش هزینه‌های پنهان و افزایش بهره‌وری می‌شود. ارتقاء شاخص‌های نگهداشت مانندMTBF، MTTR، MTTF و کاهش ریسک‌های محیط‌زیستی، از دیگر نتایج ملموس این پروژه خواهد بود.

در بُعد دانشی نیز این پروژه زمینه‌ساز ایجاد مستندات آموزشی و اجرایی برای انتقال تجربیات نگهداشت در دوره توقف به نسل‌های بعدی کارشناسان و تقویت زیرساخت دانشی در حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی خواهد بود. در مجموع، خروجی‌های پروژه نه‌تنها پاسخی اثربخش به مشکلات فعلی صنعت هستند، بلکه گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی نگهداشت اصولی و پیشگیرانه در شرایط خاص عملیاتی و اقلیمی کشور محسوب می‌شوند.

۱۵. نوع و نحوه تامین منابع اطلاعات مورد نیاز:

تأمین منابع اطلاعاتی مورد نیاز برای اجرای این پروژه با رویکردی چندمنظوره و ترکیبی از منابع داخلی، اسناد مرجع بین‌المللی و تجربیات صنعتی انجام خواهد شد. در گام نخست، دسترسی به اسناد طراحی، بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری تجهیزات موجود در پالایشگاه سرخون و قشم از طریق همکاری مستقیم با واحدهای مرتبط در شرکت، به‌ویژه امور بازرسی فنی، مهندسی، تعمیرات، بهره‌برداری و HSE فراهم می‌گردد. این

اطلاعات پایه، شامل مشخصات فنی تجهیزات، تاریخچه عملکرد، سوابق خرابی، گزارش‌های بازرسی و تعمیرات پیشین، شرایط بهره‌برداری و اقلیم منطقه‌ای خواهد بود.

در کنار آن، استفاده از استانداردها و رفرنس‌های بین‌المللی معتبر مانند API، ISO (به‌ویژه سری ISO 55000 در مدیریت دارایی‌های فیزیکی)، NACE (در حوزه خوردگی)، و دستورالعمل‌های فنی شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهانی (مانندShell, BP, ExxonMobil) برای تدوین روش اجرایی نگهداشت، در دستور کار قرار خواهد گرفت. این منابع از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی علمی، کتابخانه‌های تخصصی صنعت نفت، و دسترسی‌های سازمانی به بانک‌های داده مهندسی تأمین می‌شوند.

علاوه بر منابع مکتوب، جمع‌آوری تجارب عملی و دانش ضمنی کارشناسان و نیروهای متخصص پالایشگاه از طریق برگزاری جلسات مصاحبه، کارگاه‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی نیز بخش مهمی از فرایند شناخت وضع موجود و تحلیل شکاف خواهد بود. در صورت نیاز، استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی و مدیریت دارایی مانند CMMS و ابزارهای مدلسازی LCC برای تحلیل داده‌ها و طراحی مدل‌های نگهداشت نیز در نظر گرفته شده است.

این رویکرد چندلایه به تأمین اطلاعات، امکان تدوین یک روش اجرایی دقیق، بومی‌سازی‌شده و منطبق با نیازهای واقعی پالایشگاه را فراهم خواهد کرد و پشتوانه اطلاعاتی لازم برای تصمیم‌گیری‌های فنی، اقتصادی و اجرایی را تأمین می‌نماید.

۱۶. روش اجرا و تجزیه و تحلیل اطلاعات:

اجرای پروژه بر اساس یک رویکرد نظام‌مند و مرحله‌ای انجام خواهد شد که هر مرحله شامل جمع‌آوری داده، تحلیل اطلاعات و تدوین خروجی‌های عملیاتی است. در فاز اول، با دریافت اسناد و اطلاعات پایه از واحدهای داخلی پالایشگاه سرخون و قشم شامل مشخصات فنی تجهیزات، سوابق تعمیرات، گزارش‌های بازرسی و داده‌های محیطی، شناخت وضعیت موجود آغاز می‌شود. در این مرحله، بازدیدهای میدانی، مصاحبه با کارشناسان کلیدی، و بررسی فرایندها و نقاط بحرانی در نگهداشت تجهیزات نیز انجام خواهد گرفت.

اطلاعات گردآوری‌شده در مرحله دوم، با استفاده از چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی از جملهISO 55000 ، API RP، و رهنمودهای NACE، و همچنین با تکیه بر مدل‌های نگهداشت پیشگیرانه، پیش‌بینانه و شرایطی(CBM) ، مورد تحلیل تطبیقی قرار می‌گیرند. در این بخش، تحلیل شکاف (Gap Analysis) بین وضعیت موجود و استانداردهای مطلوب، برای شناسایی نواقص و اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی انجام می‌شود.

در مرحله سوم، با تکیه بر یافته‌های مرحله تحلیل، روش اجرایی یکپارچه‌ای برای نگهداشت تجهیزات فرایندی و تأسیسات در دوران خروج از سرویس طراحی خواهد شد. این روش شامل بخش‌های تخصصی در حوزه مکانیک (ثابت و دوار)، برق، ابزار دقیق، فرایندی، HSE و سازه‌ای خواهد بود و با دو رویکرد زمانی (توقف زیر ۶ ماه و بالای ۶ ماه) تدوین می‌گردد.

در مرحله چهارم، دستورالعمل‌ها، چک‌لیست‌ها، روش‌های پایش وضعیت و راهکارهای حفاظتی، استخراج و مستندسازی خواهند شد. همچنین برای تحلیل اقتصادی، با استفاده از مدل‌های هزینه چرخه عمر (LCC)، سناریوهای نگهداشت و عدم نگهداشت تجهیزات تحلیل و مقایسه می‌شوند. داده‌ها در این بخش با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای تخصصی مانند Excel، CMMSیا ابزارهای تصمیم‌یار پشتیبانی می‌شوند.

در پایان، کلیه نتایج در قالب گزارش نهایی، مستندات فنی و پیوست‌های اجرایی ارائه شده و پس از ارزیابی با نمایندگان کارفرما، نهایی و به بهره‌برداری خواهد رسید.

۱۷. خروجیها و نتایج کلی پروژه که قابل ارزیابی باشد:

- خروجی‌های پروژه به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن دارا بودن ارزش کاربردی و اجرایی، قابلیت ارزیابی کمی و کیفی را نیز برای ذی‌نفعان فراهم سازند. مهم‌ترین خروجی این پروژه، تدوین یک روش اجرایی جامع و ساختارمند برای نگهداشت تجهیزات فرایندی و تأسیسات در دوران خروج از سرویس است که بر اساس شرایط واقعی پالایشگاه سرخون و قشم و مطابق با استانداردهای بین‌المللی طراحی می‌گردد. این روش اجرایی به تفکیک حوزه‌های تخصصی (مکانیک – ثابت و دوار، برق، ابزار دقیق، فرایند، HSE، سیویل و سازه) ارائه خواهد شد و قابلیت اجرا در دو سناریوی توقف زیر شش ماه و بیش از شش ماه را دارد.
- از دیگر نتایج قابل ارزیابی پروژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، چک‌لیست‌های نگهداشت و برنامه‌های اجرایی نگهداری در دوران توقف، شامل اقدامات پیشنهادی در حوزه‌های مختلف تجهیزاتی و مدیریتی.
- گزارش شناخت و تحلیل شکاف (Gap Analysis Report) بین وضعیت فعلی نگهداشت در دوره توقف و الزامات استانداردهای روز صنعت نفت و گاز.
- مدل اقتصادی هزینه چرخه عمر (LCC) برای مقایسه فنی-اقتصادی بین سناریوی "نگهداشت اصولی" و "عدم نگهداشت"، با استنتاج شاخص‌های صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های بلندمدت.
- تدوین شاخص‌های عملکردی نگهداشت (KPI) مانند MTBF، MTTR، MTTF، و MTTA پیش و پس از اجرای روش اجرایی، جهت امکان‌سنجی و پایش اثربخشی پروژه در بلندمدت.
- مستندسازی تجربیات فنی و مدیریتی حاصل از پروژه برای استفاده در آموزش و توسعه ظرفیت‌های فنی در سطح شرکت ملی گاز ایران.
- امکان تعمیم‌پذیری خروجی‌ها به سایر پالایشگاه‌ها و تاسیسات گازی کشور، با توجه به طراحی منعطف و مبتنی بر استاندارد پروژه.
- این خروجی‌ها نه‌تنها قابلیت ارزیابی فنی، اقتصادی و اجرایی دارند، بلکه از منظر اثربخشی سازمانی، تطابق با سیاست‌های کلان وزارت نفت و انطباق با الزامات مدیریت دارایی‌های فیزیکی نیز قابل سنجش و پایش هستند.

۱۸. معیارهای ارزیابی خروجی‌های پروژه، کیفیت نتایج و روش سنجش آن:

به‌منظور تضمین اثربخشی و قابلیت بهره‌برداری نتایج پروژه، مجموعه‌ای از معیارهای ارزیابی کمی و کیفی برای سنجش خروجی‌ها و کیفیت نهایی پروژه تعریف شده است. این معیارها در سه محور اصلی شامل کفایت فنی و انطباق با استانداردها، کاربردپذیری عملیاتی، و اثربخشی اقتصادی و سازمانی طبقه‌بندی می‌شوند.

در محور اول، کیفیت فنی مستندات خروجی از جمله روش اجرایی، دستورالعمل‌ها و چک‌لیست‌ها با معیارهایی همچون انطباق با استانداردهای بین‌المللی (ISO 55000، API، NACE)، جامعیت پوشش حوزه‌ها، و سطح جزئیات فنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تطابق محتوا با الزامات مستندات داخلی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم نیز به‌عنوان شاخص کنترلی مهم لحاظ می‌شود.

در محور دوم، کاربردپذیری و قابلیت اجرای مستندات تدوین‌شده در محیط واقعی پالایشگاه، با اجرای آزمایشی (Pilot Implementation) بخشی از روش اجرایی در واحد منتخب و دریافت بازخورد از کارشناسان بهره‌بردار و تعمیراتی سنجیده می‌شود. کیفیت خروجی‌ها از نظر قابلیت آموزش‌پذیری، شفافیت فرایندها، و سهولت اجرای دستورالعمل‌ها، از معیارهای کلیدی در این بخش است.

در محور سوم، اثربخشی اقتصادی و عملکردی پروژه با استفاده از مدل تحلیل هزینه چرخه عمر (LCC) و مقایسه سناریوهای "نگهداشت اصولی" و "عدم نگهداشت"، بر اساس صرفه‌جویی‌های مالی قابل اندازه‌گیری می‌گردد. همچنین شاخص‌های کلیدی عملکرد نگهداشت از جمله MTBF، MTTR، MTTF، MTTA به‌صورت عددی قبل و بعد از اجرای روش اجرایی مورد مقایسه قرار می‌گیرند تا تاثیر واقعی روش تدوین‌شده بر عملکرد تجهیزاتی مشخص شود.

به‌طور کلی، روش سنجش خروجی‌ها مبتنی بر ارزیابی اسنادی (Document Review)، بررسی‌های میدانی، تحلیل‌های عددی، و دریافت بازخورد از ذی‌نفعان کلیدی خواهد بود و نتایج آن در قالب گزارش ارزیابی نهایی به کارفرما ارائه می‌شود.

۱۹. شرایط محیطی و خارجی اثرگذار بر اجرای پروژه:

اجرای این پروژه تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل محیطی و بیرونی قرار دارد که باید از ابتدا در طراحی، زمان‌بندی و برنامه‌ریزی اجرایی لحاظ شوند. یکی از مهم‌ترین شرایط محیطی، ویژگی‌های اقلیمی خاص منطقه سرخون و قشم است که شامل دمای بالا، رطوبت نسبی زیاد، گردوغبار، و غلظت بالای یون‌های خورنده مانند کلراید در هوا می‌باشد. این عوامل نه تنها در تدوین روش‌های نگهداشت و انتخاب مواد و تجهیزات حفاظت‌ساز مؤثر هستند، بلکه ممکن است اجرای برخی فعالیت‌ها را در فصول گرم سال با محدودیت مواجه سازند و نیاز به رعایت دقیق‌تر الزامات ایمنی و HSE ایجاد کنند.

از منظر عوامل خارجی، تغییرات احتمالی در سیاست‌های بهره‌برداری و برنامه‌ریزی خوراک پالایشگاه می‌تواند بر زمان‌بندی پروژه و دامنه اجرایی آن تأثیرگذار باشد. در صورتی که روند کاهش خوراک با سرعت بیشتری نسبت به پیش‌بینی فعلی رخ دهد، ممکن است برخی تجهیزات زودتر از موعد از سرویس خارج شوند که نیاز به تسریع در طراحی و پیاده‌سازی روش اجرایی را به‌دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر، همکاری و دسترسی به اطلاعات و مستندات فنی از سوی واحدهای مختلف شرکت پالایش گاز سرخون و قشم نیز به‌عنوان یک شرط کلیدی در موفقیت پروژه مطرح است. وجود موانع در تبادل اطلاعات، به‌ویژه در حوزه اسناد حراستی، می‌تواند فرایند شناخت وضع موجود و تحلیل شکاف را با تأخیر مواجه سازد.

همچنین هرگونه تغییر در دستورالعمل‌های بالادستی وزارت نفت، الزامات جدید محیط‌زیستی، یا بروز بحران‌های بیرونی مانند تحریم‌ها یا محدودیت‌های تامین اقلام فنی، ممکن است در انتخاب راهکارهای نگهداشت، تجهیزات پیشنهادی یا منابع مورد استفاده پروژه تأثیرگذار باشد. با در نظر گرفتن این شرایط، طراحی پروژه به‌گونه‌ای خواهد بود که ضمن پیش‌بینی سناریوهای احتمالی و مدیریت ریسک‌های محیطی و سازمانی، قابلیت انطباق و انعطاف کافی برای اجرای موفق در شرایط متغیر را دارا باشد.

۲۰. محصولات حاصل از اجرای پروژه: (شامل دانش فنی، پایلوت، نمونه اولیه محصول، دستورالعمل، پیش‌نویس استاندارد و...):

اجرای این پروژه منجر به تولید مجموعه‌ای از محصولات فنی، اجرایی و دانشی خواهد شد که هم از نظر کاربرد مستقیم در عملیات نگهداشت تجهیزات در دوران خروج از سرویس و هم از منظر توسعه دانش فنی و بومی‌سازی تجربیات بین‌المللی، دارای ارزش بالایی برای شرکت ملی گاز ایران خواهد بود. مهم‌ترین محصول این پروژه، تدوین یک روش اجرایی جامع و مدون برای نگهداشت تجهیزات فرایندی و تأسیسات در دوره‌های توقف عملیاتی است که تمامی حوزه‌های تخصصی از جمله مکانیک، برق، ابزار دقیق، فرایند، HSE و سازه‌های جانبی را در بر می‌گیرد و به‌صورت ساختاریافته و قابل پیاده‌سازی طراحی خواهد شد.

در کنار این روش اجرایی، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های عملیاتی، چک‌لیست‌های نگهداری و بازرسی، و برنامه‌های زمان‌بندی‌شده برای پایش وضعیت تجهیزات تدوین می‌گردد که قابلیت استفاده مستقیم در واحدهای عملیاتی پالایشگاه را خواهند داشت. همچنین از طریق تحلیل وضعیت موجود و مقایسه آن با استانداردهای بین‌المللی، گزارشی با عنوان تحلیل شکاف ارائه خواهد شد که مسیر بهبود و توسعه نظام نگهداشت فعلی را روشن می‌سازد. از سوی دیگر، با استفاده از تحلیل اقتصادی مبتنی بر مدل هزینه چرخه عمر، امکان ارزیابی کمی اثربخشی نگهداشت و مقایسه آن با سناریوی عدم نگهداشت فراهم می‌شود و این خود به‌عنوان یک ابزار تصمیم‌یار برای مدیران فنی و اقتصادی سازمان عمل خواهد کرد.

همچنین در چارچوب این پروژه، تولید و انتشار حداقل دو مقاله علمی-پژوهشی (یک مقاله فارسی و یک مقاله ISI) پیش‌بینی شده است که نتایج پژوهش، تحلیل‌های فنی و روش‌های اجرایی پیشنهادی را مستندسازی کرده و در اختیار جامعه علمی و صنعتی کشور قرار می‌دهد. این مقالات می‌توانند نقش مؤثری در ترویج دانش فنی پروژه، به اشتراک‌گذاری تجربیات با سایر صنایع مشابه، و ارتقاء جایگاه علمی و تخصصی شرکت ملی گاز ایران ایفا نمایند.

یکی دیگر از خروجی‌های کلیدی پروژه، پیش‌نویس یک استاندارد داخلی برای مدیریت نگهداشت تجهیزات در دوره خاموشی است که می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه اسناد بالادستی در سطح شرکت ملی گاز ایران مطرح گردد. همچنین مستندسازی تجارب اجرایی و دانش فنی تولیدشده در این پروژه، امکان انتقال آن به سایر واحدها، استفاده در آموزش نیروهای متخصص، و به‌کارگیری در پروژه‌های مشابه را فراهم خواهد کرد. در صورت صلاحدید کارفرما، امکان اجرای آزمایشی (پایلوت) محدود این روش در یکی از واحدهای خارج از سرویس نیز وجود دارد تا اثربخشی آن به‌صورت میدانی سنجیده و اصلاحات لازم پیش از تعمیم گسترده، اعمال شود.

۲۱. مراحل اجرای پروژه (عنوان و شرح فعالیت):

مراحل انجام کار عبارت است از:

۱- جمع‌آوری و بررسی اولیه اطلاعات پایه تجهیزات و زیرساخت‌ها:

۱-۱- دریافت و مطالعه مستندات طراحی، بهره‌برداری و تعمیرات تجهیزات بزرگ، تجهیزات کوچک و سازه‌ها:

۱-۲- جمع‌آوری اطلاعات فنی و شناسنامه‌ای تجهیزات فرایندی، ابزار دقیق، برق و تأسیسات جانبی:

۱-۳- دریافت گزارش‌های بازرسی فنی و سوابق نگهداشت پیشین برای هر دسته از تجهیزات

۱-٤- انجام بازدید میدانی جهت تطابق داده‌ها و ثبت وضعیت موجود

۲- تحلیل وضعیت موجود و شناسایی آسیب‌پذیری‌ها در شرایط خروج از سرویس

۲-۱- طبقه‌بندی تجهیزات بر اساس سطح اهمیت، ریسک و حساسیت عملکردی

۲-۲- تحلیل محیطی و اقلیمی منطقه جهت بررسی عوامل مؤثر بر خوردگی و تخریب دارایی‌ها

۳-۲- بررسی نقاط ضعف در نگهداشت فعلی در هر سه حوزه (بزرگ، کوچک، سیویل)

٤-۲- تدوین گزارش شناخت و تحلیل شکاف نسبت به الزامات استاندارد

(تهیه وتنظیم گزارش فاز اول)

۳-تدوین روش اجرایی نگهداشت تجهیزات در شرایط توقف عملیاتی:

۱-۳- طراحی ساختار کلی روش اجرایی مطابق با نظام‌نامه‌های داخلی پالایشگاه:

۲-۳- تدوین سناریوهای نگهداشت برای توقف زیر ۶ ماه و بالای ۶ ماه

۳-۳- تفکیک روش اجرایی بر اساس دسته‌بندی تجهیزات (بزرگ، کوچک، سیویل)

٤-۳- تدوین فرایندها در قالب **BPMN** و مدل‌سازی با ابزار **Visual Paradigm**

٤- تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، چک‌لیست‌ها و برنامه‌های بازرسی دوره‌ای :

۱-٤- تهیه دستورالعمل‌های نگهداری پیشگیرانه برای تجهیزات کلیدی:

۲-٤- طراحی چک‌لیست‌های بازرسی، ایمن‌سازی، تمیزکاری و پایش وضعیت:

۳-٤- تدوین زمان‌بندی و گردش کار اجرای عملیات نگهداشت

٤-٤- تعیین منابع مورد نیاز (انسانی، تجهیزاتی، لجستیکی) برای اجرای روش‌ها

(تهیه وتنظیم گزارش فاز دوم)

۵- تحلیل اقتصادی و مدلسازی هزینه چرخه عمر (**LCC**)

۱-۵- تعیین سناریوهای اقتصادی نگهداشت در برابر عدم نگهداشت

۲-۵- محاسبه **LCC** برای هر دسته تجهیز و تحلیل حساسیت نتایج

۳-۵- ارائه الگوی تصمیم‌گیری اقتصادی برای انتخاب راهکار نگهداشت

(تهیه وتنظیم گزارش فاز سوم)

٦- تدوین پیش‌نویس استاندارد داخلی و الگوی توسعه برای سایر واحدها:

۱-٦- تنظیم پیش‌نویس استاندارد نگهداشت دارایی در دوره توقف برای تجهیزات و سازه‌ها

۲-٦- ارائه الگوهای قابل تعمیم برای سایر پالایشگاه‌ها و تاسیسات مشابه

۳-٦- مستندسازی تجربیات، فرایندها و پیشنهادات به‌منظور توسعه دانش فنی و ارسال پیش نویس یک مقاله پژوهشی فارسی و یک مقاله **ISI** درسطح بین المللی

٤-٦- برگزاری جلسات نهایی، انتقال دانش و ارائه گزارش پایانی

(تهیه وتنظیم گزارش فاز چهارم)

فاز اول: ۲۵ درصد- ارائه گزارش اول پس از ۲ ماه

فاز دوم: ۴۰ درصد - ارائه گزارش پس از ۴ ماه

فاز سوم: ۱۵ درصد - ارائه گزارش پس از ۶ ماه

فاز چهارم: ۲۰ درصد - ارائه گزارش نهایی پس از ۹ ماه و ارسال پیش‌نویس یک مقاله پژوهشی فارسی و یک مقاله ISI در سطح بین المللی

۱-۲۱- جدول ساختار شکست فعالیتها و زمان بندی اجرا:(حداقل تا سه سطح) :

کد فعالیت	شماره فعالیت	عنوان فعالیت مطابق بند ۱۷	مدت زمان فعالیت (ماه)	وزن هر فعالیت (به درصد)	شروع و پایان هر مرحله از عملیات بر حسب ماه								
					۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
فاز اول (۱)	۱		۲	٪۱۰									
	۱-۱			٪۲									
	۱-۲			٪۲									
	۱-۳			٪۲									
	۱-۴			٪۲									
	۲			٪۱۵									
	۲-۱			٪۳									
	۲-۲			٪۴									
	۲-۳			٪۴									
	۲-۴			٪۴									
فاز دوم (۲)	۳		۴ (۲)	٪۱۸									
	۳-۱			٪۳									
	۳-۲			٪۴									
	۳-۳			٪۶									
	۳-۴			٪۵									
	۴			٪۲۲									
	۴-۱			٪۶									
	۴-۲			٪۶									
	۴-۳			٪۵									
	۴-۴			٪۵									
فاز سوم (۳)	۵		۶ (۲)	٪۱۵									
	۵-۱			٪۵									
	۵-۲			٪۵									
	۵-۳			٪۵									
فاز چهارم (۴)	۶		۹ (۳)	٪۲۰									
	۶-۱			٪۷									
	۶-۲			٪۲/۵									
	۶-۳			۸٪									
	۶-۴			٪۲/۵									

چنانچه مبلغ قرارداد بصورت ارزی و ریالی باشد ستون وزن به دو بخش ریالی و ارزی با درج وزن هر کدام در فعالیت مرتبط با آن است.

دانشگاه صنعتی
دانشکده پژوهشی و فناوری

۲۲. مقاطع و محتوی گزارش دهی از دستاوردهای پروژه(مقاطع پرداخت):

شماره گزارش	عنوان مایل استون	کد فعالیتها و دستاوردهای حاصله در این مایل استون	سهم مایل استون از کل پروژه	زمان ارائه گزارش (از شروع پروژه)
۱	جمع‌آوری و بررسی اولیه اطلاعات پایه تجهیزات و زیرساخت‌ها / تحلیل وضعیت موجودوشناسایی آسیب‌پذیری‌ها در شرایط خروج از سرویس	فعالیت۱ و۲	٪۲۵	۲ ماه بعد از شروع پروژه
۲	تدوین روش اجرایی نگهداشت تجهیزات در شرایط توقف عملیاتی / تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، چک‌لیست‌ها و برنامه‌های بازرسی دوره‌ای	فعالیت ۳و٤	٪٤۰	٤ ماه بعد از شروع پروژه
۳	تحلیل اقتصادی و مدلسازی هزینه چرخه عمر (LCC)	فعالیت ٥ فعالیت های ۱-٥ تا ۳-٥	٪۱٥	٦ ماه بعد از شروع پروژه
٤	تدوین پیش‌نویس استاندارد داخلی و الگوی توسعه برای سایر واحدها	فعالیت ٦ فعالیت های ۱-٦ تا ٤-٦	٪۲۰	۹ ماه بعد از شروع پروژه

* گزارش نهایی شامل کلیه مراحل پروژه است.

** با توجه به مباحث قراردادی درصد وزنی اخرین گزارش باید حداقل ۳۰ درصد باشد

شرکت ملی گاز ایران شرکت پالایش گاز سرخون و فشم	پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی	کد رهگیری: 04/390 P2 (پیوست شماره ۱ قرارداد)

۲۳. هزینه‌های پروژه (مطابق دستورالعمل حق الزحمه عوامل تخصصی خدمات پژوهشی در پروژه های بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور مندرج در سایت مدیریت پژوهش وفناوری شرکت ملی گاز ایران):

۱-۲۳.هزینه‌های نیروی انسانی: (در صورت استفاده از هریک از ضرایب مدارک مثبته ارسال گردد در غیر این صورت ضریب ۱ در نظر گرفته شود)

ردیف	نام ونام خانوادگی	تخصص	مدرک تحصیلی	سنوات سابقه کار	کدملی (الزامی)	ضریب/ضرایب مربوطه مطابق دستورالعمل ×	نفر ساعت در ماه	ماههای درگیردرپروژه	کل ساعات کار برای پروژه	هزینه هر نفر ساعت	هزینه کل (ریال)
۱	محمد فخرالاسلام	طراحی فرایند/ کنترل فرایند	دکترای تخصصی	۱۱	۵۷۱۹۹۱۲۰۵۳	۱	۵۰	۹	۴۵۰	۲,۷۹۹,۱۰۳	۱,۲۵۹,۵۹۶,۵۶۹
۲	محمدامین حسنی	طراحی فرایند	کارشناسی ارشد	۹	۰۳۸۶۶۱۵۲۸۴		۵۰	۹	۴۵۰	۲,۰۱۸,۳۱۴	۹۰۸,۲۴۱,۴۶۴
۳	سجاد جلالی ورنامخواستی	طراحی فرایند	دکترای تخصصی	۶	۱۱۷۱۳۵۵۰۸۴		۶۰	۹	۵۴۰	۲,۷۹۹,۱۰۳	۱,۵۱۱,۵۱۵,۸۸۲
٤	شمیم فقیه عبدالهی	طراحی فرایند/ کنترل فرایند	دانشجوی دکترا	۲	۴۸۳۰۰۶۶۸۳۰		۸۰	۹	۷۲۰	۱,۳۶۱,۴۸۵	۹۸۰,۲۶۹,۵۱۴
۵	محمد نورمحمد	طراحی فرایند	کارشناسی ارشد	۲	۰۰۲۲۱۸۵۷۳۰		۹۵	۹	۸۵۵	۱,۳۵۴,۸۹۹	۱,۱۵۸,۴۳۸,۴۴۹
۶	امیرارسلان سبحانی	طراحی فرایند/ کنترل فرایند	دانشجوی کارشناسی ارشد	۱	۲۲۸۲۷۱۸۸۴۲		۹۰	۹	۸۱۰	۱,۳۵۴,۸۹۹	۱,۰۹۷,۴۶۸,۰۰۴
۷	بهروز عیسوندی	مهندسی مکانیک	دانشجوی کارشناسی ارشد	۲۰	۳۵۲۰۱۹۸۰۹۶	۱	٤۰	۹	۳۶۰	۲,۰۱۸,۳۱۴	۷۲۶,۵۹۳,۱۷۱
۸	ساسان ذوالفقاری	طراحی سیویل/سازه	کارشناسی ارشد	۱۵	۱۷۵۳۷۷۹۳۶۷	۱	٤۰	۹	۳۶۰	۲,۰۱۸,۳۱۴	۷۲۶,۵۹۳,۱۷۱
۹	محمدعلی رنجبر	مهندسی برق/ کنترل و ابزار دقیق	کارشناسی ارشد	۲	۲۲۸۲۷۶۷۳۲۹	۱	٤۰	۹	۳۶۰	۲,۰۱۸,۳۱۴	۷۲۶,۵۹۳,۱۷۱
							جمع کل:		۴,۹۰۵		۹,۰۹۵,۳۰۹,۳۹۵

۲-۲۳. هزینه دستگاهها، وسایل و مواد مورد نیاز که باید از محل اعتبار پروژه خریداری شوند:

ردیف	نام دستگاه، وسیله یا مواد	مصرفی	سرمایه ای	محل تأمین		تعداد	قیمت واحد		قیمت کل	
				داخل	خارج		ریال	دلار	ریال	دلار
۱									۰	۰
* جمع کل :										۰

* تذکر : هزینه تجهیزاتی از قبیل رایانه، چاپگر، CD و ... برعهده سازمان مجری است.

۳-۲۳. انجام خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز توسط مجری :

ردیف	نام آزمایش	کد فعالیت(مطابق جدول شماره ۱۷)	دلیل انجام آزمایش	تعداد	هزینه(ریال)	جمع کل هزینه (ریال)
۱	آنالیزهای شیمیایی			به میزان لازم	۰	۰
**جمع کل :						۰

**هزینه آزمایش های انجام شده توسط مجری در هزینه های سربار لحاظ شده است .

٤-۲۳. هزینه مسافرتهای ضروری (اعم از هزینه بلیط، اسکان، غذا، حمل و نقل، حق مأموریت و ...) :

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	محل سفر	مدت سفر	وسیله سفر	هزینه (ریال)
۱	محمد فخرالاسلام (همراه با دوهمکار)	۵۷۱۹۹۱۲۰۵۳	بندرعباس	۲ روز	هواپیما	
۲	محمد فخرالاسلام (همراه با دوهمکار)	۵۷۱۹۹۱۲۰۵۳	بندرعباس	۳ روز	هواپیما	
۳	محمد فخرالاسلام (همراه با دوهمکار)	۵۷۱۹۹۱۲۰۵۳	بندرعباس	۳ روز	هواپیما	
٤	محمد فخرالاسلام (همراه با دوهمکار)	۵۷۱۹۹۱۲۰۵۳	بندرعباس	۲ روز	هواپیما	
***جمع کل:						۰

***هزینه مسافرتهای ضروری انجام شده توسط مجری در هزینه های سربار لحاظ شده است .

شرکت ملی گاز ایران شرکت بالایش گاز سرخون و قشم	پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی	کد رهگیری: 04/390 P2 (پیوست شماره ۱ قرارداد)

۵-۲۳. آیا برای پیشبرد پروژه، نیاز به همکاری با مؤسسات دیگر است؟ (به جز سازمان مجری و کارفرما)

بلی☐ ■ خیر

نام موسسه : ـــــ نوع همکاری:ـــــ

هزینه مربوطه (ریال): ـــــ

۶-۲۳. هزینه های دیگر :

ردیف	نوع هزینه ها	هزینه (ریال)
۱	تکثیر اوراق، تایپ و تهیه گزارش‌ها و مراجع	۰
۲	ارتباطات، حمل ونقل، پست، دورنویس و باربری	
۳	هزینه‌های پیش بینی نشده	
****جمع کل:		۰

****هزینه های انجام شده توسط مجری در هزینه های سربار لحاظ شده است .

جمع کل هزینه ها :

ردیف	نوع هزینه	هزینه (ریال)
۱	پرسنلی	۹,۰۹۵,۳۰۹,۳۹۵
۲	وسایل و مواد مورد نیاز	
۳	سایر موسسات	
٤	هزینه سربار(۲۰درصد هزینه پرسنلی)	۱,۸۱۹,۰٦۱,۸۷۹
۵	هزینه بالاسری(۱۵ درصد هزینه پرسنلی+سربار)	۱,٦۳۷,۱۵۵,٦۹۱
جمع کل هزینه های پروژه (ریال):		۱۲,۵۵۱,۵۲٦,۹٦۵

ملاحظات:

۱. تکمیل این پرسشنامه دلیل بر تصویب پروژه نمی‌باشد.

۲. مجری اصلی پروژه صحت مندرجات این پرسشنامه را تأیید می‌نماید.

۳. بعد از تصویب پروژه فایل MSP فعالیتهای پروژه و فرم پرسشنامه با فرمت Word و Pdf و گواهی تایید صلاحیت ارسال گردد.

نام و نام خانوادگی مجری اصلی پروژه :

تاریخ و امضاء:

شرکت ملی گاز ایران

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

گزارش ماهانه پیشرفت پروژه پژوهشی

(پیوست شماره ۷ قرارداد)

- عنوان پروژه (شماره قرارداد ۲٦٦٤٧٠) : " تدوین یک روش اجرایی و دستورالعمل نگهداشت کاربردی برای تجهیزات فرایندی و تأسیسات در دوره خروج از سرویس"

نظرات و پیشنهادات مجری:

- فعالیتهای انجام شده در ماه .....، سال .....:

- مشکلات و محدودیتها (در صورت عقب بودن از برنامه دلیل آنرا ذکر نمایید):

- هزینه های طرح در این ماه (اعم از خرید تجهیزات، خدمات مورد استفاده، آنالیز شیمیایی و ...):

- ساعات کارشناسی: ساعات تکنسینی: ساعات مشاوره ای:

تاریخ و امضاء:

نظرات و پیشنهادات ناظر:

- اظهار نظر در خصوص نظرات و پیشنهادات مجری؛ و ارائه راه حل جهت رفع مشکلات و محدودیتهای ذکر شده:

- درصد پیشرفت پروژه تا کنون : درصد پیشرفت پروژه در این ماه:

تاریخ و امضاء:

نظرات و پیشنهادات امور پژوهش و فناوری:

تاریخ و امضاء: